- PAÜ notları
- Buders notları
- Ana Konu Başlıkları
- Alt Konu Başlıkları
- Sorular

Belirli İntegral

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx = \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin 90 - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

$$\int_1^3 \frac{2x}{x^2+1}\,dx = ?$$

$$\int_1^3 \frac{2x}{x^2+1}\,dx \rightarrow \begin{pmatrix} x^2+1 = u \\ 2x = du \end{pmatrix} \rightarrow \int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| = \ln|x^2+1|\Big|_1^3 = \ln 10 - \ln 2 = \ln 5$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx = ?$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx \rightarrow \begin{pmatrix} \ln x = u \\ \frac{1}{x}dx = du \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x = e \rightarrow u = \ln e = 1 \\ x = 1 \rightarrow u = \ln 1 = 0 \end{pmatrix} \int_0^1 u\,du = \frac{u^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\int_1^3 (x+1)e^{2x}\,dx = ?$$

$$\int_1^3 \underbrace{(x+1)}_{\text{poli}} \underbrace{e^{2x}}_{\text{üstel}}\,dx \rightarrow \text{LAPTU}$$

$$\begin{pmatrix} u = x+1 & dv = e^{2x}dx \\ du = dx & v = \frac{e^{2x}}{2} \end{pmatrix} \quad \text{kısmi integrasyon} \quad u.v - \int v.du$$

$$\rightarrow (x+1)\left(\frac{e^{2x}}{2}\right) - \int \frac{e^{2x}}{2}\,dx$$

$$= \left((x+1)\frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4}\right)\Big|_1^3$$

$$= \left(2e^6 - \frac{e^6}{4}\right) - \left(e^2 - \frac{e^2}{4}\right)$$

$$= \frac{7e^6 - 3e^2}{4}$$

$$\propto \int_1^2 \frac{x^2}{x+1}\,dx = ?$$

$$\begin{array}{r|l} x^2 & x+1 \\ \hline -x^2-x & x-1 \\ \hline -x & \\ -x-1 & \\ \hline +1 & \end{array} \longrightarrow \int_1^2 \left(x-1+\frac{1}{x+1}\right)dx = \left(\frac{x^2}{2}-x+\ln|x+1|\right)\Big|_1^2$$

$$= \frac{1}{2}+\ln\frac{3}{2}$$

$$\propto \int_2^5 \frac{x}{x^2-4x+3}\,dx = ?$$

$$\int_2^5 \frac{x}{x^2-4x+3}\,dx \longrightarrow \frac{x}{(x-3)(x-1)} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-1)} = x = Ax-A+Bx-3B$$

$$\begin{array}{cc} x & -3 \\ x & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A+B=1 \\ -A-3B=0 \\ \hline -2B=1 \end{array}$$

$$B=\frac{-1}{2},\quad A=\frac{3}{2}$$

$$I = \int_2^5 \frac{\frac{3}{2}}{x-3}+\frac{\frac{-1}{2}}{x-1}\,dx = \frac{3}{2}\ln|x-3| - \frac{1}{2}\ln|x-1|\Big|_2^5 = \frac{1}{2}\ln 2$$

Belirli İntegralin Özellikleri:

① $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

② $\int_a^b f(x)\,dx = m,\ \int_b^a f(x)\,dx = -m$

③ $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$

$a<c<b$

④ $f(x)$ çift fonk $\longrightarrow \int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\cdot\int_{-a}^{0} f(x)dx = 2\cdot\int_{0}^{a} f(x)dx$
(y eks göre simetrik)

∝ $f(x)$ çift fonk olmak üzere $\int_{0}^{3} f(x)dx = 10$ ise $\int_{-3}^{3} f(x)dx$ kaçtır?

$\int_{-3}^{0} f(x)dx = 10$

$\int_{-3}^{3} f(x)dx = 2\cdot\int_{0}^{3} f(x)dx = 2\cdot 10 = \underline{20}$

⑤ $f(x)$ tek fonk. ise, $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0 \rightarrow \int_{-a}^{0} f(x)dx = -m \quad \int_{0}^{a} f(x)dx = -m$
(Orijine göre simetrik)

∝ $f(x)$ tek fonk., $\int_{-2}^{0} f(x)dx = 5$ ise $\underbrace{\int_{0}^{2} f(x)dx}_{-5}$ ve $\underbrace{\int_{-2}^{2} f(x)dx}_{0}$ kaçtır?

Mutlak Değerli Belirli İntegralleri Çözme

$\int_{1}^{5} |x-2|dx = \int_{1}^{2} |x-2|dx + \int_{2}^{5} |x-2|dx = \int_{1}^{2} (-x+2)dx + \int_{2}^{5} (x-2)dx$

$x-2=0 \Rightarrow x=2$ kritik nokta

$= \left(\frac{-x^2}{2}+2x\right)\Big|_1^2 + \left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_2^5$

$= 5$

∝ $\int_{-3}^{2} |x|dx = ?$

$-3 < x = 0 < 2$ ✓ $\longrightarrow \int_{-3}^{0} |x|dx + \int_{0}^{2} |x|dx = \int_{-3}^{0} -x\,dx + \int_{0}^{2} x\,dx = \underline{13/2}$

∝ $\int_{0}^{\pi} |\cos x|dx = ?$

$90 \Rightarrow \frac{\pi}{2} \qquad 270 \Rightarrow \frac{3\pi}{2}$

$\longrightarrow \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} |\cos x|dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} |\cos x|dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} +\cos x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} -\cos x\,dx$

$= \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (-\sin x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = (1-0)+(0+1) = \underline{2}$

$\alpha \int_2^4 |x-1|\,dx = ?$

$x=1$ aralıkta değil $\longrightarrow \int_2^4 (x-1)\,dx = \left(\frac{x^2}{2}-x\right)\Big|_2^4 = 4-0 = 4$

Parçalı Fonk. İçeren Belirli İntegraller: Çözme

$$f(x)=\begin{cases} 2x-1, & x>3 \\ x^2+2, & x\le 3 \end{cases}$$ kritik TSE $\int_1^5 f(x)\,dx = ?$

$$\int_1^5 f(x)\,dx = \int_1^3 f(x)\,dx + \int_3^5 f(x)\,dx = \int_1^3 (x^2+2)\,dx + \int_3^5 (2x-1)\,dx = 80/3$$

$$\alpha\ f(x)=\begin{cases} x, & x>2 \\ 3, & x\le 2 \end{cases}$$

a) $\int_{-2}^1 f(x)\,dx = \int_{-2}^1 3\,dx = 3x\Big|_{-2}^1 = 3-(-6) = 9$

b) $\int_0^3 f(x)\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx + \int_0^3 f(x)\,dx = 17/2$

c) $\int_1^6 f(x-1)\,dx = ?$

$$f(x-1)=\begin{cases} x-1, & x>3 \\ 3, & x\le 3 \end{cases}$$ oldu $\rightarrow \int_1^3 f(x-1)\,dx + \int_3^6 f(x-1)\,dx = 33/2$

α $I = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(|x| + x)\,dx = ?$

$$I = \int_{-\pi}^{0} \sin(-x + x)\,dx + \int_{0}^{\pi} \sin(x + x)\,dx$$

$$= 0 + \int_{0}^{\pi} \sin 2x\,dx = -\frac{1}{2}\cos 2x\Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{2}\underbrace{\left[\cos 2\pi - \cos 0\right]}_{1-1=0} = 0$$

α $I = \int_{-1}^{2} |x^3 - x|\,dx = ?$

$x^3 - x = x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$

		-1		0		1	
$x^3 - x$	$-$		$+$		$-$		$+$

$$I = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx + \int_{0}^{1} -(x^3 - x)\,dx + \int_{1}^{2} (x^3 - x)\,dx$$

$$= \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{-1}^{0} - \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{0}^{1} + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{1}^{2}$$

$$= -\frac{3}{4} + \frac{3}{2} + 2$$

α $\int_{-1}^{1} \frac{3x + 8}{x^2 + 2x}\,dx = I = ?$

$$\frac{3x + 8}{x(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+2)} \rightarrow 3x + 8 = Ax + 2A + Bx$$

$(x+2)$ (x)

$A + B = 3 \quad A = 4$

$2A = 8 \quad B = -1$

$$I = \int_{-1}^{1} \left(\frac{4}{x} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \left(4 \ln|x| - \ln|x+2| \right) \Big|_{-1}^{1}$$

$$I = \ln \left| \frac{x^4}{x+2} \right| \Big|_{-1}^{1} = \ln \left| \frac{1}{3} \right| - \ln|1| = \ln \left| \frac{1}{3} \right| = -\ln 3$$

α $I = \int_0^3 \frac{x^3}{x^2-x-2} \, dx = ?$

$$\begin{array}{r|l} x^3 & x^2-x-2 \\ \hline x^3-x^2-2x & x+1 \\ \hline +x^2+2x & \\ \hline -x^2-x-2 & \\ \hline 3x+2 & \end{array}$$

$$\frac{x^3}{x^2-x-2} = \frac{(x+1)(x^2-x-2)+3x+2}{x^2-x-2}$$

$$= \frac{(x+1)(x^2-x-2)}{x^2-x-2} + \frac{3x+2}{x^2-x-2}$$

$$= x+1 + \frac{3x+2}{(x-2)(x+1)}$$

$$I = \int_0^3 \left(x+1 + \frac{3x+2}{(x-2)(x+1)} \right) dx$$

$$\frac{3x+2}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$$

$$3x+2 = Ax + A + Bx - 2B$$

$$A = 8/3, \quad B = 1/3$$

$$I = \left(\frac{x^2}{2} + x\right)\Big|_0^3 + \frac{8}{3}\int_0^3 \frac{dx}{x-2} + \frac{1}{3}\int_0^3 \frac{dx}{x+1}$$

$$= \left(\frac{9}{2} + 3\right) + \left(\frac{8}{3}\ln|x-2| + \frac{1}{3}\ln|x+1|\right)\Big|_0^3 = \frac{15}{2} + \frac{1}{3}\ln 4 + \frac{8}{3}\ln 2$$

α $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \le x \le 1 \\ x-2, & 1 < x \le 2 \end{cases} \Rightarrow \int_0^2 f(x)\,dx = ?$

$$\int_0^1 x^2\,dx + \int_1^2 (x-2)\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x\right)\Big|_1^2 = \frac{-1}{6}$$

α $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$

$\left(\begin{array}{l} x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t\,dt \\ x = 0 \to t = 0 \\ x = 1 \to t = \pi/2 \end{array}\right)$

$$I = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t}\cdot\cos t\,dt = \int_0^{\pi/2} \underbrace{|\cos t|}_{+}\cdot\cos t\,dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} (1+\cos 2t)\,dt = \frac{1}{2}\left[t + \frac{1}{2}\sin 2t\right]\Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{2}\right] = \frac{\pi}{4}$$

α $\int_0^2 [[x]]\,dx = I = ?$

$$I = \int_0^1 0\,dx + \int_1^2 1\,dx = 0 + x\Big|_1^2 = 1$$

$\int_1^x 2f'(t) + f(t)\,dt = (x^2-1)^2$ ve $f(1)=0 \Rightarrow f(x) = ?$

$\left(\begin{array}{l} f(t) = u \Rightarrow f'(t)\,dt = du \\ t=1 \to u = f(1) = 0 \\ t=x \to u = f(x) \end{array}\right)$ $\int_0^{f(x)} 2u\,du = 2\frac{u^2}{2}\Big|_0^{f(x)} = f^2(x)$

$f^2(x) = (x^2-1)^2$

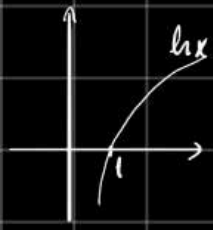
$f(x) = |x^2-1|$

$I = \int_{-5}^{5} \frac{x^4 \sin 2x}{1+x^6}\,dx = ?$

$f(x) = \frac{x^4 \sin 2x}{1+x^6}$ $\quad f(-x) = \frac{(-x)^4 \sin 2(-x)}{1+(-x)^6} = \frac{-x^4 \sin 2x}{1+x^6} = -f(x)$

$I = 0$ (f, tek fonk.)

$\int_{2/e}^{e} \operatorname{sgn}(\ln x) = ?$



$x<1 \Rightarrow \ln x < 0 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\ln x) = -1$

$x>1 \Rightarrow \ln x > 0 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\ln x) = 1$

$\int_{2/e}^{1} \operatorname{sgn}(\ln x)\,dx + \int_1^e \operatorname{sgn}(\ln x)\,dx = \int_{2/e}^{1} -1\,dx + \int_1^e 1\,dx = -x\Big|_{\frac{2}{e}}^{1} + x\Big|_1^e$

$= -1 + \frac{2}{e} + e - 1 = \frac{e^2+2-2e}{e}$

$\int_1^e \ln x\,dx = ? = I$

(LAPTİ)

$\int u\,dv = u.v - \int v.\,du$

log - ters f. - polinom - trigo - üstel

$$\left(\begin{matrix} \ln x = v, & \int dx = \int dv \\ \frac{dx}{x} = dv, & x = v \end{matrix}\right) = (x\ln x - x)$$

$$I = x\ln x\Big|_1^e - \int_1^e x\,\frac{dx}{x} = (e\cdot 1 - e) - (1\cdot 0 - 1) = 0 + 1 = 1$$

α $I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cot x + \tan x} = ?$

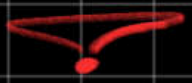
$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{\cos x}} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\frac{c^2+s^2}{c\cdot s}} = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x\cdot\cos x\cdot dx}{1} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \sin 2x\,dx$$

$(\sin x)\ (\cos x)$

$$= -\frac{1}{4}\cos 2x\Big|_0^{\pi/2} = -\frac{1}{4}[-1-1] = \frac{1}{2}$$

İntegralin Türevi

Kural: $\frac{d}{dx}\left(\int_{g(x)}^{f(x)} h(t)\,dt\right) = h(f(x)).f'(x) - h(g(x)).g'(x)$



∝ $\frac{d}{dx}\left(\int_{2}^{x^3} \frac{1}{1+t^5}\,dt\right) = ?$

$\frac{1}{1+x^{15}}.3x^2 - \left(\frac{1}{1+32}.0\right) = \frac{3x^2}{1+x^{15}}$

∝ $f(x) = \int_{x}^{x^2+1} \cos(t^2)\,dt$ ise $f'(1) = ?$

$f'(x) = \cos((x^2+1)^2).2x - (\cos(x^2).1)$

$f'(1) = \cos 4.2 - \cos 1 = 2\cos 4 - \cos 1$

∝ $f(x) = \int_{2}^{7} \frac{1}{1+t^6}\,dt$ ise $f'(x) = ?$

$f'(x) = \frac{1}{1+7^6}.0 - \frac{1}{1+2^6}.0 = 0$

∝ $\frac{d}{dx}\left(\int_{x^3}^{\ln x} \tan(t^2)\,dt\right) = ?$

$= \tan((\ln x)^2).\frac{1}{x} - \tan(x^6).3x^2$

∝ $\lim_{x\to 2} \frac{\int_{2}^{x} \frac{1}{1+t^3}\,dt}{x^2-4} = ? = \frac{0}{0}$ belirsizliği old.

↓ TRV (L'Hosp.)

$\lim_{x\to 2} \frac{\frac{1}{1+x^3}.1 - 0}{2x} = \frac{\frac{1}{1+8}}{4} = \frac{1}{36}$

α $I(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\sqrt{x}} \sin t^2 \, dt$, $x > 0 \Rightarrow I'(x) = ?$

$u(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = \sqrt{x}$, $f(t) = \sin t^2$

$I'(x) = f(v(x)) \cdot v'(x) - f(u(x)) \cdot u'(x)$

$= \sin x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \sin \frac{1}{x^2} \cdot \left(\frac{-1}{x^2}\right) = \sin x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2} \sin x^{\frac{1}{2}}$

α $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} \, dt}{1 - \cos x} = ? \left(\frac{0}{0} \text{ bls.}\right)$

$\lim_{x \to 0} \frac{\left(\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} \, dt\right)'}{(1 - \cos x)'} = \lim_{x \to 0} \frac{2x \sin x - 0' \sin 0}{\sin x} = \lim_{x \to 0} 2x = 0$

α $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} e^{-t} \, dt}{\int_0^{x} (\cos t^3 + \cos^3 t) \, dt} = ? \left(\frac{0}{0}\right)$

$= \lim_{x \to 0} \frac{e^{-x^2} \cdot 2x}{(\cos x^3 + \cos^3 x) 1} = \frac{0}{1+1} = 0$

α $I = \int_0^{x^2} (t-1)(t-2)^2 \, dt$ fonk. hangi x'lerde ekstremum noktalara sahiptir?

Leibniz Kuralı:

$I' = (x^2 - 1)(x^2 - 2)^2 \cdot 2x - 0 = 0 \Rightarrow (x+1)(x-1)(x-\sqrt{2})^2 (x+\sqrt{2})^2 2x = 0$

$x = -1,1, \underbrace{\sqrt{2}, -\sqrt{2}}_{\text{sıfır tek}}, \quad x = 0$

x	$-\sqrt{2}$	-1	0	1	$\sqrt{2}$
	$-$ ‖ $-$	$+$	$-$	$+$ ‖ $+$	
	↘	↘ ↗	↗ ↘	↗	↗
		mm	max	mm	

$x = -1,1 \rightarrow$ yerel mm

$x = 0 \rightarrow$ yerel max

$\propto \int_0^{x^2} f(t)\,dt = x\cos(\pi x) \rightarrow f(4) = ?$

$f(x^2).2x - 0 = \cos(\pi x) - \pi x.\sin(\pi x)$

$x = 2 \Rightarrow f(4).4 - 0 = \underbrace{\cos 2\pi}_{1} - \underbrace{2\pi.\sin 2\pi}_{0} \rightarrow f(4) = \frac{1}{4}$

$\propto \frac{1}{x}\int_{2x}^{-1} e^t f(1-t)\,dt = e^{2x}$ ise $f(1) + f'(1) = ?$

$\int_{2x}^{-1} e^t f(1-t)\,dt = xe^{2x}$ Leibniz formülünden,

$-e^{2x} f(1-2x).2 = e^{2x} + 2x.e^{2x} \rightarrow -2f(1-2x) = 1 + 2x$

$x = 0 \rightarrow -2f(1) = 1$

$f(1) = -\frac{1}{2}$

$f(1) + f'(1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$

$-2f'(1-2x).-2 = 2$

$4f'(1-2x) = 2$

$x = 0 \rightarrow 4f'(1) = 2$

$f'(1) = \frac{1}{2}$

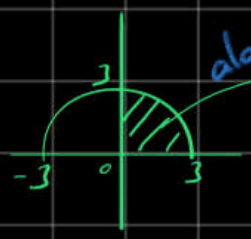
Çember Yardımıyla Belirli İntegralleri Çözme

Merkezil Çember Denklemi: $x^2+y^2=r^2$
merkezi orijin (0,0)

- $x^2+y^2=4$ ⟶ 

$\sqrt{r^2-x^2}$ ifadesi integral içinde verilirse bu integrali çemberin alan formülü yardımıyla çözebiliriz.

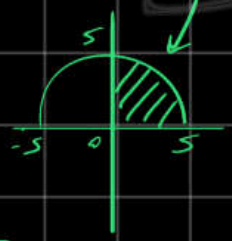
- $\int_0^3 \sqrt{9-x^2}\,dx = ?$



$\frac{\pi r^2}{4} = \frac{\pi \cdot 9}{4} \longrightarrow \int_0^3 \sqrt{9-x^2}\,dx = \frac{9\pi}{4}$

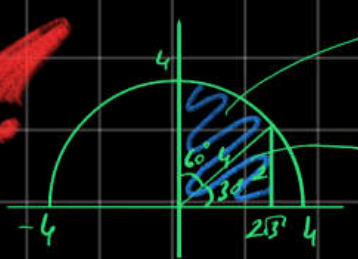
- $\int_0^5 (\sqrt{25-x^2}-x)\,dx = ?$

$= \int_0^5 \sqrt{25-x^2}\,dx - \int_0^5 x\,dx = \frac{25\pi}{4} - \frac{x^2}{2}\Big|_0^5 = \frac{25\pi}{4} - \frac{25}{2}$



$= \frac{\pi r^2}{4} = \frac{25\pi}{4}$

- $\int_0^{2\sqrt{3}} \sqrt{16-x^2}\,dx = ?$



$\pi r^2 \frac{60}{360} = \pi \cdot 16 \cdot \frac{1}{6} = \frac{8\pi}{3}$

$\frac{2 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$

$\int_0^{2\sqrt{3}} \sqrt{16-x^2}\,dx = \frac{8\pi}{3} + 2\sqrt{3}$

Belirli İntegral Örnek Soruları

∝ $\int_{e}^{e^2} \frac{1}{x}\,dx = ?$

$= \ln|x| \Big|_{e}^{e^2} = \ln e^2 - \ln e = 2 - 1 = 1$

∝ $\int_{0}^{2} e^x\,dx = ?$

$= e^x \Big|_{0}^{2} = e^2 - e^0 = e^2 - 1$

∝ $y = x + \int_{1}^{\ln x} \sin(e^t)\,dt$ ise $y' = ?$

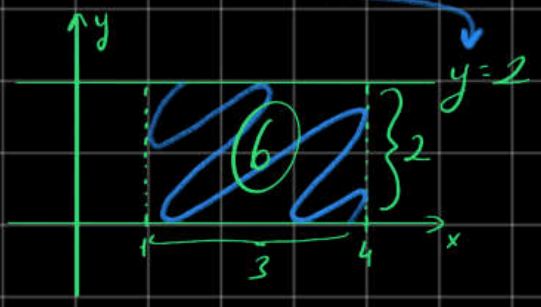
$y' = 1 + \sin(x)\cdot\frac{1}{x} - 0 = 1 + \frac{\sin x}{x}$

∝ $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{1}{t^8+1}\,dt$ ise $F'(1) = ?$

$F'(x) = \frac{1}{x^{12}+1}\cdot 3x^2 - \frac{1}{t^8+1}\cdot 2x \qquad F'(1) = \frac{1}{2}\cdot 3 - \frac{1}{2}\cdot 2 = \frac{1}{2}$

Belirli İntegrali Alan Yardımıyla Hesaplama

• $\int_{1}^{4} 2\,dx$ integralinin sonucunu alan yardımıyla geometrik olarak bulunuz.



$\int_{1}^{4} 2\,dx = 3\cdot 2 = 6$

Tam Değer Fonk. İntegrali

$$[\![x]\!] = \begin{cases} x, & \text{eğer tam sayı ise} \\ x\text{'ten önceki en büyük tam sayı}, & \text{tam sayı değilse} \\ \text{(sonden küçük)} & \end{cases}$$

$[\![1]\!] = 1$

$[\![-2]\!] = -2$

$[\![-\frac{3}{2}]\!] = -2$

- $\int_{-2}^{1} [\![|x|]\!]\,dx = ?$

$-2 \le x < -1 \rightarrow [\![|x|]\!] = -2$

$-1 \le x < 0 \rightarrow [\![|x|]\!] = -1$

$0 \le x < 1 \rightarrow [\![|x|]\!] = 0$

$$\int_{-2}^{-1} -2\,dx + \int_{-1}^{0} -1\,dx + \int_{0}^{1} 0\,dx = -3$$

- $\int_{1}^{3} [\![|2x|]\!]\,dx = ?$

$\frac{1}{2}$

$1 \le x < 1{,}5 \rightarrow 2 \le 2x < 3 \rightarrow [\![|2x|]\!] = 2$

$1{,}5 \le x < 2 \rightarrow 3 \le 2x < 4 \rightarrow [\![|2x|]\!] = 3$

$2 \le x < 2{,}5 \rightarrow 4 \le 2x < 5 \rightarrow [\![|2x|]\!] = 4$

$2{,}5 \le x < 3 \rightarrow 5 \le 2x < 6 \rightarrow [\![|2x|]\!] = 5$

$$\int_{1}^{1{,}5} 2\,dx + \int_{1{,}5}^{2} 3\,dx + \int_{2}^{2{,}5} 4\,dx + \int_{2{,}5}^{3} 5\,dx = 7$$

- $\int_{-1}^{2} [\![|x+2|]\!]\,dx = ?$

$-1 \le x < 0 \rightarrow 1 \le x+2 < 2 \rightarrow [\![|x+2|]\!] = 1$

$0 \le x < 1 \rightarrow 2 \le x+2 < 3 \rightarrow [\![|x+2|]\!] = 2$

$1 \le x < 2 \rightarrow 3 \le x+2 < 4 \rightarrow [\![|x+2|]\!] = 3$

$$\int_{-1}^{0} 1\,dx + \int_{0}^{1} 2\,dx + \int_{1}^{2} 3\,dx = 6$$

İşaret Fonk. İntegrali (Sgn)

$$sgn(f(x)) \begin{cases} 1, & f(x)>0 \\ 0, & f(x)=0 \\ -1, & f(x)<0 \end{cases}$$

$sgn(2)=1$
$sgn(-5)=-1$
$sgn(0)=0$

- $\int_{-2}^{3} sgn(x)\,dx = ?$

$x=0$

$$= \underbrace{\int_{-2}^{0} sgn(x)\,dx}_{\int_{-2}^{0} -1\,dx} + \underbrace{\int_{0}^{3} sgn(x)\,dx}_{\int_{0}^{3} 1\,dx} = -x\Big|_{-2}^{0} + x\Big|_{0}^{3} = -2+3 = 1$$

- $\int_{3}^{5} sgn(x+4)\,dx = \int_{3}^{5} 1\,dx = x\Big|_{3}^{5} = \underline{2}$

$x=-4$

- $\int_{-3}^{4} sgn(x^2-4)\,dx = ?$

x	-2	2
	$+$	$-$	$+$

$$\int_{-3}^{-2} sgn(x^2-4)\,dx + \int_{-2}^{2} sgn(x^2-4)\,dx + \int_{2}^{4} sgn(x^2-4)\,dx$$

$$\int_{-3}^{-2} 1\,dx + \int_{-2}^{2} -1\,dx + \int_{2}^{4} 1\,dx = \underline{-1}$$

Bazı Limitlerin İntegral Yardımıyla Hesabı

Teorem: $f:[a,b]\to R$ sürekli bir fonksiyon ise

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+k\cdot\frac{b-a}{n}\right)=\int_a^b f(x)\,dx$$ olur.

Özel olarak $a=0$, $b=1$ olarak alınırsa

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$$ elde edilir.

Örnek $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(e^{1/n}+e^{2/n}+e^{3/n}+\cdots+e^{n/n}\right)=?$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(e^{1/n}+e^{2/n}+e^{3/n}+\cdots+e^{n/n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{k/n}$$ (1.)

(2.) $f\left(\frac{k}{n}\right)=e^{k/n}\Rightarrow f(x)=e^x$ (3.)

$$=\int_0^1 e^x\,dx=e^x\Big|_0^1=e^1-e^0=e-1$$ (4.)

Örnek $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=L=?$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n\left(1+\frac{k}{n}\right)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{k}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$$

$f\left(\frac{k}{n}\right)=\frac{1}{1+\frac{k}{n}}\to\left(\frac{k}{n}=x\right)\to f(x)=\frac{1}{1+x}$

$$L = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx = \ln|1+x|\Big|_0^1 = \ln 2$$

α $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right) = L = ?$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}+\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n}{n}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n} \qquad f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{k}{n} \xrightarrow{\frac{k}{n}=x} f(x) = x$$

$$L = \int_0^1 x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

α $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{n}}{n} = L = ?$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}$$

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = \sin\frac{k\pi}{n} \xrightarrow{\frac{k}{n}=x} f(x) = \sin\pi x$$

$$L = \int_0^1 \sin\pi x\,dx = -\frac{1}{\pi}\cos\pi x\Big|_0^1 = +\frac{1}{\pi}+\frac{1}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

α $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^c+2^c+\cdots n^c}{n^{c+1}} = L = ?$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^c+2^c+\cdots n^c}{n^c\cdot n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1^c+2^c+\cdots n^c}{n^c}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^c$$

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = \left(\frac{k}{n}\right)^c \xrightarrow{\frac{k}{n}=x} f(x) = x^c$$

$$L = \int_0^1 x^c\,dx = \frac{x^{c+1}}{c+1}\Big|_0^1 = \frac{1}{c+1}$$

$$\alpha \quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}\right) = L = ?$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}\right) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

1. $\frac{1}{n}$

2. $f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$

3. $\frac{k}{n} = x \rightarrow f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

4. $$L = \int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x\Big|_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\alpha \quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{3\sqrt{n}}{n\sqrt{n+3k}}\,e^{\sqrt{\frac{n+3k}{n}}} = L = ?$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+3k}}\,e^{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}} = \lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{3k}{n}}\right)}\cdot e^{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}}$$

$$\left(\begin{matrix} b-a=3 \\ 3\ \ 0\ (\text{kegyfi})\end{matrix}\right) \qquad = \lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}}\cdot e^{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}}$$

$$\left(\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+k\cdot\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,dx\right)$$

$$f\left(a+k\cdot\frac{b-a}{n}\right)=f\left(0+k\cdot\frac{3}{n}\right)=f\left(\frac{3k}{n}\right)=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}}\cdot e^{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}}$$

$$\left(\frac{3k}{n}=x\right)\rightarrow f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}}\cdot e^{\sqrt{1+x}}$$

$$L=\int_0^3\frac{e^{\sqrt{1+x}}}{\sqrt{1+x}}\,dx\rightarrow\left(\begin{array}{l}\sqrt{1+x}=u\\ \frac{1}{2\sqrt{1+x}}\,dx=du\\ \frac{dx}{\sqrt{1+x}}=2\,du\\ x=0\rightarrow u=1\\ x=3\rightarrow u=2\end{array}\right)\rightarrow L=2\int_1^2 e^u\,du=2e^u\Big|_1^2$$

$$=\underline{2e^2-2e}$$

Genelleştirilmiş İntegraller (Has. özel olmayan)

(1.) Sınırlarında sonsuz içeren (1. Tür) integraller

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx \qquad \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$

(2.) Sınırlarında tanımsızlığa neden olan sınır içeren integraller

$$\int_1^3 \frac{1}{x-3}\,dx \qquad \int_2^3 \frac{1}{x-2}\,dx$$

$$\int_1^3 \frac{1}{x-2}\,dx$$

↑ Sonuç = $\infty, -\infty$ → Iraksak
↑ Sonuç = sayı → Yakınsak

* Birinci Tür G.İ.: $\lim_{t\to\infty} \int_0^t f(x)\,dx$ limitine $f(x)$ fonk $[0,\infty)$ aralığındaki birinci tür genelleştirilmiş integrali denir ve $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ şeklinde gösterilir.

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_0^t f(x)\,dx$$

$\lim_{t\to\infty} \int_0^t f(x)\,dx$ limiti varsa $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ integrali yakınsaktır. Aksi takdirdeki integral ıraksaktır.

3 çeşittir

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx \qquad \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$

1. çeşidi: $\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)dx$

- $\int_2^{\infty} \frac{1}{x}dx = ?$

$\ln x = +\infty$

$\lim_{t\to\infty} \int_2^t \frac{1}{x}dx = \lim_{t\to\infty} (\ln x)\Big|_2^t = \lim_{t\to\infty} (\ln t - \ln 2) = \infty - \ln 2 = \infty$ → Iraksak

2. çeşidi: $\int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^a f(x)dx$

- $\int_{-\infty}^{1} e^x dx = ?$

$e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$

$\lim_{t\to-\infty} \int_t^1 e^x dx = \lim_{t\to-\infty} (e^x)\Big|_t^1 = \lim_{t\to-\infty} (e^1 - e^t) = e - 0 = e$ → Yakınsak

3. çeşidi: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)dx + \int_0^{\infty} f(x)dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^0 f(x)dx + \lim_{t\to\infty} \int_0^t f(x)dx$

- $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}dx = ?$

$= \lim_{t\to-\infty} \int_t^0 \frac{1}{1+x^2}dx + \lim_{t\to\infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2}dx = \lim_{t\to-\infty} (\arctan)\Big|_t^0 + \lim_{t\to\infty} (\arctan)\Big|_0^t$

$\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$
$\arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$, $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$

$= \lim_{t\to-\infty} (\arctan 0 - \arctan t) + \lim_{t\to\infty} (\arctan t - \arctan 0) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$

Yakınsak

∝ $I = \int_0^{\infty} e^{-x}dx$ nt. hesaplayın.

$I = \int_0^{\infty} e^{-x}dx = \lim_{t\to\infty} \int_0^t e^{-x}dx = -\lim_{t\to\infty} (e^{-x}\Big|_0^t) = -\lim_{t\to\infty} (e^{-t} - e^0) = -\lim_{t\to\infty} (e^{-t} - 1)$

$= -\lim_{t\to\infty}\left(\frac{t}{e^t}-1\right) = 1$ olup verilen int. yakınsaktır.

- $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx = \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{b} f(x)\,dx$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{c} f(x)\,dx + \lim_{t\to\infty}\int_{c}^{t} f(x)\,dx$$

Sadece ikisi yakınsaksa yakınsaktır

- $I = \int_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^3}$ int'nin yakınsaklığını inceleyin.

$$I = \int_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^3} = \lim_{t\to\infty}\int_{1}^{t} x^{-3}\,dx = -\frac{1}{2}\lim_{t\to\infty}\left(x^{-2}\Big|_1^t\right) = -\frac{1}{2}\lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{x^2}\Big|_1^t\right)$$

$= -\frac{1}{2}\lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{t^2}-1\right) = \frac{1}{2}$ old. verilen int. yakınsaktır.

- $\int_{0}^{\infty}\sin x\,dx$ int. yakınsaklığı?

$$\int_{0}^{\infty}\sin x\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{0}^{t}\sin x\,dx = -\lim_{t\to\infty}(\cos x\Big|_0^t) = -\lim_{t\to\infty}(\underbrace{\cos t}_{\substack{t\to\infty\text{'da}\\ \text{tanımlı}\\ \text{değil}}} - \underbrace{\cos 0}_{1}) = \lim t \text{ yoktur}$$

$\Rightarrow$ Iraksaktır.

- $\int_{-\infty}^{0} x.e^x\,dx = ?$

$$I = \int_{-\infty}^{0} x.e^x\,dx = \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{0} x.e^x\,dx$$

$\int x.e^x\,dx$ — LAPTU — pol. (u) — üstel (v)

$u = x \quad dv = e^x dx$

$du = dx \quad v = e^x$

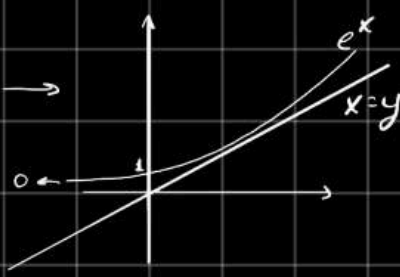
$u.v - \int v.du$

$x.e^x - \int e^x.dx$

$x.e^x - e^x$

$$\lim_{t\to-\infty}\left((x\cdot e^x-e^x)\Big|_t^0\right)=\lim_{t\to-\infty}(-1-te^t+e^t)^0$$

$$\lim_{t\to-\infty} t\cdot e^t=-\infty\cdot\frac{1}{e^{\infty}}=\infty\cdot 0 \text{ bls}\longrightarrow$$



$$\longrightarrow \lim_{t\to-\infty} t\cdot e^t=0$$

$$\lim_{t\to-\infty}(-1-\underbrace{te^t}_{0}+\underbrace{e^t}_{0})=-1$$

yakınsak

$$\alpha\int_{-\infty}^{-3}\frac{x^2}{1+x^3}dx=?$$

$$\int\frac{x^2}{1+x^3}dx=\frac{1}{3}\int\frac{du}{u}=\frac{1}{3}\cdot\ln|u|=\frac{\ln|1+x^3|}{3}$$

$$\left(\begin{matrix}1+x^3=u\\3x^2dx=du\end{matrix}\right)$$

$$\int_{-\infty}^{-3}\frac{x^2}{1+x^3}dx=\lim_{t\to-\infty}\int_t^{-3}\frac{x^2}{1+x^3}dx=\frac{1}{3}\lim_{t\to-\infty}\left(\ln|1+x^3|\Big|_t^{-3}\right)=\frac{1}{3}\lim_{t\to-\infty}\left(\ln 26-\ln|1+t^3|\right)$$

$\ln|1+t^3|\to\infty$

$=-\infty$ → Iraksak

$$\alpha\int_2^{\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx=?$$

$$\int\frac{\ln x}{x^2}dx\rightarrow\left(\begin{matrix}\ln x=u & x^{-2}dx=dv\\ \frac{dx}{x}=du & \frac{-1}{x}=v\end{matrix}\right)\rightarrow \ln x\cdot\frac{-1}{x}+\int x^{-2}dx=-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}$$

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_2^{t} \frac{\ln x}{x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty} \left(-\frac{1}{x}\ln x - \frac{1}{x}\right)\Big|_2^t = \lim_{t\to\infty}\left(-\frac{\ln t}{t} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\right)$$

$$\left(\lim_{t\to\infty}\frac{\ln t}{t} = \frac{\infty}{\infty}\ \text{bls}\qquad \lim_{t\to\infty}\frac{\frac{1}{t}}{1} = \lim_{t\to\infty}\frac{1}{t} = 0\right)$$

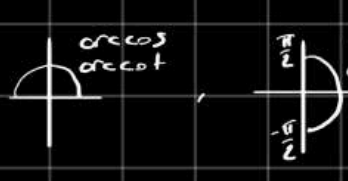
$$\lim_{t\to\infty}\left(-\frac{\ln t}{t} - 0 + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\right) = \underbrace{\frac{\ln 2}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{yakınsaktır}}$$

$\propto$ $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = ?$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,dx + \int_{0}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{t\to-\infty}\int_t^0 \frac{1}{1+x^2}\,dx + \lim_{t\to\infty}\int_0^t \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$\lim_{t\to-\infty}\int_t^0 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{t\to-\infty} \arctan x\Big|_t^0 = \lim_{t\to-\infty}(\arctan 0 - \arctan t) = -\lim_{t\to-\infty}\arctan t = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{t\to\infty}\int_0^t \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty} \arctan x\Big|_t^0 = \lim_{t\to\infty}(\arctan 0 - \arctan t) = \lim_{t\to\infty}\arctan t = \frac{\pi}{2}$$



$$I = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

yakınsak

$\propto$ İkinci Tür G.İ. (Sınırlarında Tanımsızlık İçeren İntegraller):

İst sınırı tanımsız yapması: $\int_1^3 \frac{1}{x-3}\,dx$

Alt sınırı tanımsız yapması: $\int_1^3 \frac{1}{x-1}\,dx$

Sınırların arasındaki: $\int_1^3 \frac{1}{x-2}\,dx$

Üst sınırı tanımsız yapması:

$$\int_1^3 \frac{1}{x-3}\,dx = ?$$

$$\lim_{t\to 3^-} \int_1^t \frac{1}{x-3}\,dx = \lim_{t\to 3^-} \left(\ln|x-3|\right)\Big|_1^t = \lim_{t\to 3^-} \left(\ln|t-3| - \ln|-2|\right) = \lim_{t\to 3^-} \ln\left|\frac{t-3}{2}\right|$$

$$= \ln|0^-| = \ln 0^+ = -\infty$$

Iraksak

Alt sınırı tanımsız yapması:

$$\int_1^3 \frac{1}{x-1}\,dx = ?$$

$$\lim_{t\to 1^+} \int_t^3 \frac{1}{x-1}\,dx = \lim_{t\to 1^+} \left(\ln|x-1|\right)\Big|_t^3 = \lim_{t\to 1^+} \left(\ln|2| - \ln|t-1|\right) = \ln 2 - \ln|0^+|$$

$$= \ln\left|\frac{2}{0^+}\right| = \infty \quad (\text{since } \frac{2}{0^+} = +\infty)$$

Iraksak

Sınırların arasındaki bir değerin tanımsız yapması:

$$\int_1^3 \frac{1}{x-2}\,dx = ?$$

$$= \int_1^2 \frac{1}{x-2}\,dx + \int_2^3 \frac{1}{x-2}\,dx = \lim_{t\to 2^-} \int_1^t \frac{1}{x-2}\,dx + \lim_{t\to 2^+} \int_t^3 \frac{1}{x-2}\,dx$$

$$= \lim_{t\to 2^-} \left(\ln|x-2|\right)\Big|_1^t + \lim_{t\to 2^+} \left(\ln|x-2|\right)\Big|_t^3 = \lim_{t\to 2^-} \left(\ln|t-2| - \ln|-1|\right) + \lim_{t\to 2^+} \left(\ln|-1| - \ln|t-2|\right)$$

$$= \left(\ln|0^-| - \ln|-1|\right) + \left(\ln|-1| - \ln|0^+|\right) = -\infty + (-)(-\infty) = -\infty + \infty = \infty - \infty$$

Bls.

α $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+\arctan x)}$ integralinin değerini hesaplayınız ve yakınsak mı ıraksak mı old. kararı veriniz.

$$\lim_{t\to\infty} \int_0^t \frac{dx}{(1+x^2)(1+\arctan x)} \longrightarrow \left(\begin{array}{l} u = 1+\arctan x \\ du = \frac{1}{1+x^2}\,dx \end{array}\right) \longrightarrow \lim_{t\to\infty} \int_0^t \frac{1}{u}\,du = \lim_{t\to\infty} (\ln|u|)\Big|_0^t$$

(x'in sınırları)

$$= \lim_{t\to\infty} (\ln|1+\arctan x|)\Big|_0^t = \lim_{t\to\infty} (\ln|1+\arctan t| - \ln|1+\arctan 0|)$$

$$= \ln|1+\tfrac{\pi}{2}| - \ln|1| = \ln|1+\tfrac{\pi}{2}| = \text{sayı} \rightarrow \text{Yakınsak}$$

α $\int_0^1 \frac{4x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$ integralinin değerini bulunuz.

Tanımsız

$$\lim_{t\to 1^-} \int_0^t \frac{4x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx \rightarrow \left(\begin{array}{l} x^2 = u \\ 2x\,dx = du \end{array}\right) \rightarrow \lim_{t\to 1^-} \int_0^t \frac{2\,du}{\sqrt{1-u^2}} = \lim_{t\to 1^-} (2\arcsin u)\Big|_0^t$$

$\left(\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c\right)$ (x'in sınırları)

$$= \lim_{t\to 1^-} (2\arcsin(x^2))\Big|_0^t = \lim_{t\to 1^-} (2\arcsin(t^2) - \underbrace{2\arcsin 0}_{0}) = \underbrace{2\arcsin 1}_{\pi/2} = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \underbrace{\pi}_{\text{Yakınsak}}$$

α $\int_0^1 \ln x\,dx = ?$

tanımsız

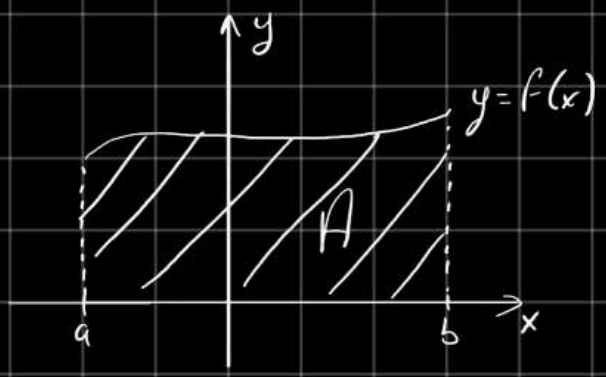
$$\lim_{t\to 0^+} \int_t^1 \ln x\,dx = \lim_{t\to 0^+} (x\ln x - x)\Big|_t^1 = \lim_{t\to 0^+} (\cancel{\ln 1}^{0} - 1 - (t\ln t - t)) = -1 - \underbrace{0\cdot(-\infty)}_{\text{bls.}} + 0$$

$$= -1 - 0 + 0 = -1 \quad \text{Yakınsak}$$

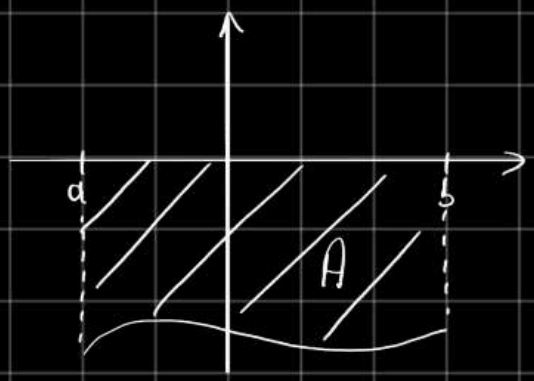
$$\lim_{t\to 0^+} t\ln t = 0\cdot(-\infty) \text{ bls}$$

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = \frac{-\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{'}} \lim_{t\to 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t\to 0^+} (-t) = 0$$

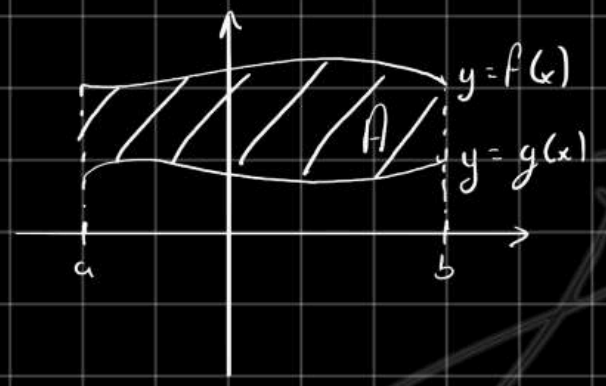
Kartezyen Koordinatlarda Alan Hesabı



$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$



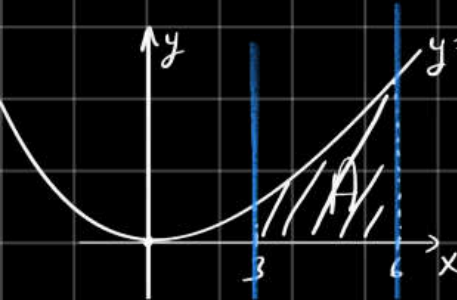
$$A = -\int_a^b f(x)\,dx$$



$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$

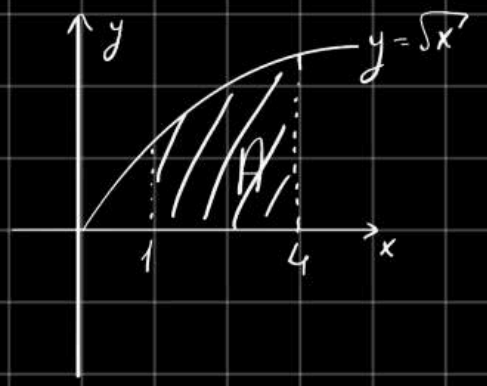
- Burada yapılan her şey y'de yapılabilir. Önemli olan integralin kolay alınması.
- y'de yazarken sağdaki eğriden soldaki eğri çıkartılır.

α $y = x^2$ eğrisi, $x = 3$, $x = 6$ doğruları ve x ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulun.



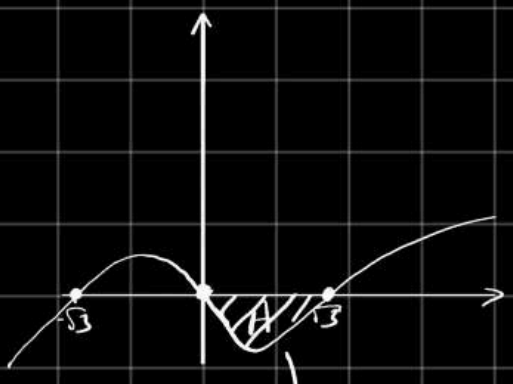
$$A = \int_3^6 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_3^6 = 63$$

∝ $y=\sqrt{x}$ eğrisi, $x=1$, $x=4$ doğruları ve x ekseni tarafından sınırlanan alan?



$$A=\int_1^4 \sqrt{x}\,dx=\frac{14}{3}$$

∝ 4. bölgede $y=x^3-3x$ eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı?



$$y=x(x^2-3)$$

$x=0 \rightarrow y=0$

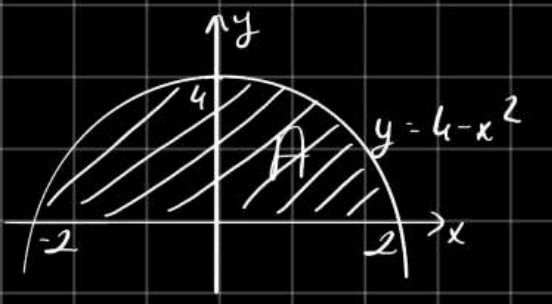
$y=0 \rightarrow x=0,\ x=\pm\sqrt{3}$

	$-\sqrt{3}$		0		$\sqrt{3}$	
	−	+		−		+

$$A=-\int_0^{\sqrt{3}}(x^3-3x)\,dx$$

$$=-\left(\frac{x^4}{4}-\frac{3x^2}{2}\right)\Big|_0^{\sqrt{3}}=-\left(\left(\frac{9}{4}-\frac{9}{2}\right)-(0)\right)=+\frac{9}{4}$$

∝ $y=4-x^2$ eğrisi ile x ekseni arasında kalan alan?



$$A=\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx=\left(4x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-2}^{2}$$

$$\left(8-\frac{8}{3}\right)-\left(-8+\frac{8}{3}\right)=\frac{16}{3}-\left(-\frac{16}{3}\right)$$

$$=\frac{32}{3}$$

α $y = x^2 - 4x + 3$ eğrisi, $x = 2$, $x = 4$ doğruları ve x eks. ara. kalan?



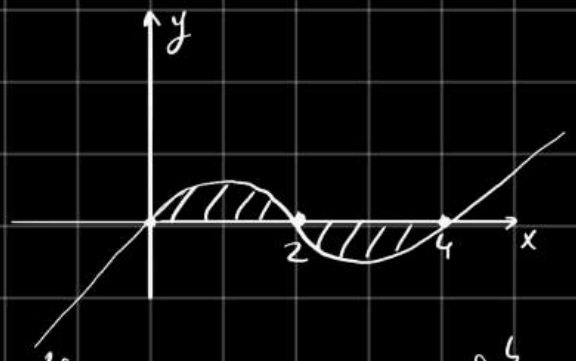
$y = x^2 - 4x + 3 = (x-3)(x-1)$

$x \cdot x \quad -3 \cdot -1$

$$A = -\int_2^3 (x^2 - 4x + 3)\,dx + \int_3^4 (x^2 - 4x + 3)\,dx$$

$$A = -\left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right)\Big|_2^3 + \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right)\Big|_3^4 = \underline{2}$$

α $x^3 - 6x^2 + 8x$ eğrisi ile x eks. ara. alan?



$y = x^3 - 6x^2 + 8x = x(x^2 - 6x + 8)$

$x \cdot x \quad -4 \cdot -2$

$= x(x-4)(x-2)$

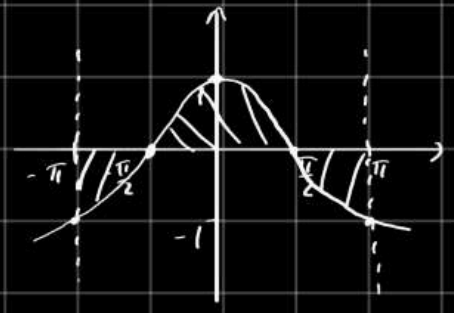
$y = 0 \rightarrow x = 0,\ x = 4,\ x = 2$

x	0		2		4
	−	+	−	+	

$$A = \int_0^2 (x^3 - 6x^2 + 8x)\,dx - \int_2^4 (x^3 - 6x^2 + 8x)\,dx$$

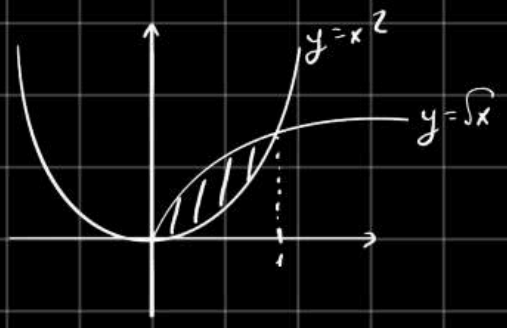
$$= \left(\frac{x^4}{4} - 2x^3 + 4x^2\right)\Big|_0^2 - \left(\frac{x^4}{4} - 2x^3 + 4x^2\right)\Big|_2^4 = \underline{136}$$

α $f(x) = \cos x$, $f: [-\pi, \pi] \rightarrow R$ fonk. grafiği ile x eksen arasında kalan?



$$A = -\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x\,dx = \underline{4}$$

α $y=x^2$ ve $y=\sqrt{x}$ tarafından sınırlanan alan?



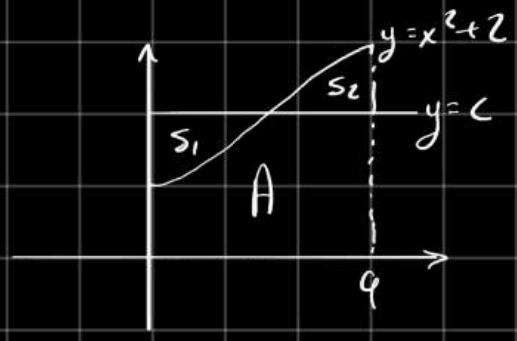
$x^2=\sqrt{x} \rightarrow x^2-\sqrt{x}=0$

$x(x-x^{-1/2})=0$

$x=0,\ x=x^{1/2} \rightarrow x=1$

$$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$$

α

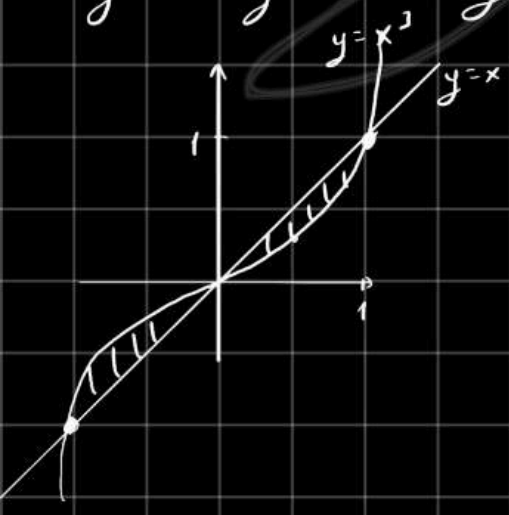


$S_1=S_2 \rightarrow c=?$

$S_1+A=9c$ $\quad A+S_2=\int_0^9(x^2+2)dx=\left(\frac{x^3}{3}+2x\right)\Big|_0^9=243+18=261$

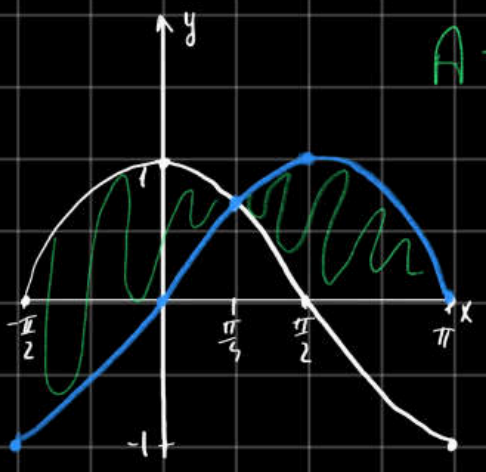
$9c=261 \rightarrow c=29$

α $y=x^3$ eğrisi ile $y=x$ doğrusu tarafından sınırlanan alan?



$$A=\int_{-1}^0(x^3-x)dx+\int_0^1(x-x^3)dx=\frac{1}{2}$$

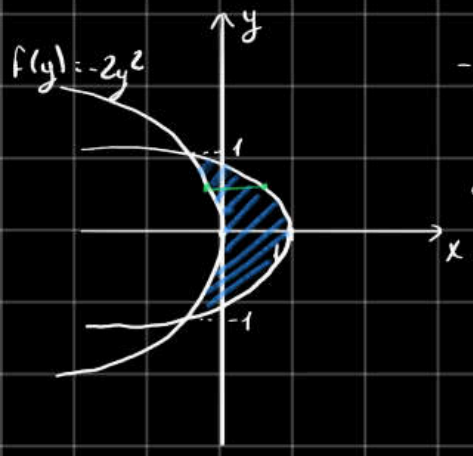
α $f(x)=\cos x$, $g(x)=\sin x$ fonk. grafikleri ile $x=-\pi/2$, $x=\pi$ doğruları arasında kalan bölgenin alanı?



$$A=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\pi}|\cos x-\sin x|\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\,dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}(\sin x-\cos x)\,dx$$

$$=\underline{2+\sqrt{2}}$$

α $f(y)=-2y^2$, $g(y)=1-3y^2$ paraboller ile sınırlandırılmış alan?

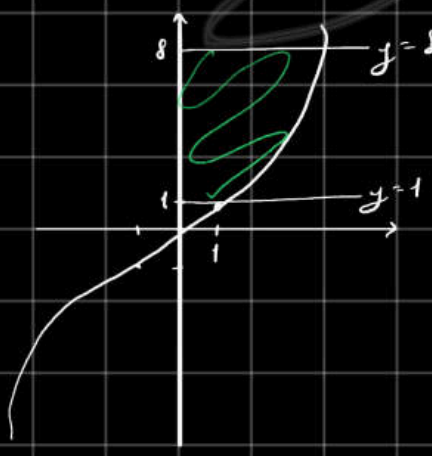


$-2y^2=1-3y^2$

$y^2=1 \rightarrow y=\pm 1$

$$A=\int_{-1}^{1}(1-3y^2-(-2y^2))\,dy=\frac{4}{3}$$

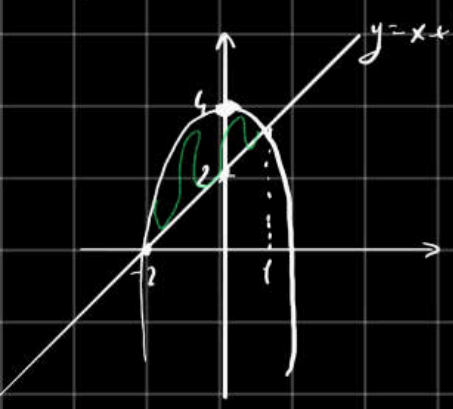
α $y=x^3$ eğrisi, $y=1$, $y=8$ doğruları ve y ekseni tarafından sınırlanan alan?



$y=x^3 \Rightarrow x=y^{1/3}$

$$A=\int_{1}^{8}y^{1/3}\,dy=\frac{45}{4}$$

∝ $y = 4 - x^2$ ve $y = x + 2$ ile sınırlanan bölgenin alanı?



$4 - x^2 = x + 2$

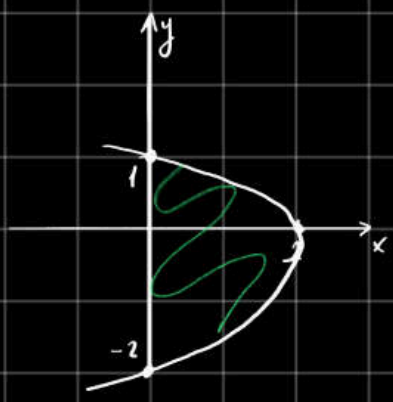
$x^2 + x - 2 = 0$

$(x+2)(x-1)$

$x = -2,\ x = 1$ kesişim nokt.

$$A = \int_{-2}^{1} (4 - x^2 - (x+2))\,dx = \frac{27}{6}$$

∝ $x = 2 - y - y^2$ eğrisi ve y ekseni ile sınırlanan alan?



$$0 = 2 - y - y^2 = y^2 + y - 2 = (y+2)(y-1) = 0$$

$y = -2,\ y = 1$

$$A = \int_{-2}^{1} (2 - y - y^2)\,dy = \frac{9}{2}$$

Parametrik Koordinatlarda Alan

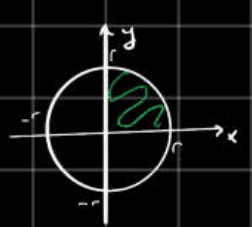
$x = f(t)$, $y = g(t)$ } parametrik formda verilen C eğrisinin alanı: ($x = a$, $x = b$ ve x ekseni tarafından sın. alan)

$$A = \int_a^b y\,dx = \int_{t_1}^{t_2} g(t).f'(t)\,dt \text{ olur.}$$

Benzer şekilde $y = c$, $y = d$ ve y ekseni tarafında sınırlanan alan:

$$A = \int_c^d |x|\,dy = \int_{t_3}^{t_4} |f(t)|.g'(t)\,dt \text{ olur.}$$

∝ Dairenin alanını hesaplayın. ($x^2 + y^2 = r^2$)



$(dx = r.-\sin t.dt)$

$x = r.\cos t$

$y = r.\sin t$

$$A = 4.\int_0^r |y|.dx$$

$x = 0 \Rightarrow r\cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$

$x = r \Rightarrow r\cos t = r \Rightarrow t = 0$

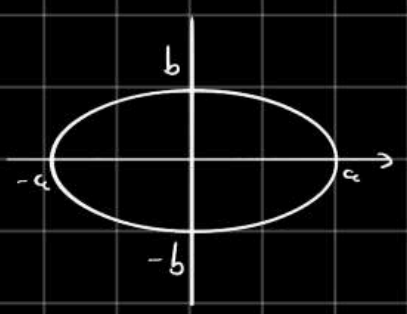
$$= 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} r \sin t \cdot (-r \sin t)\, dt = 4r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\, dt$$

$$\left(\cos 2t = 1 - 2\sin^2 t,\ \sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}\right)$$

$$= 2r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t)\, dt = 2r^2 \left(t - \frac{\sin 2t}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \pi r^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi r^2$$

α Elipsin alanını hesaplayın.



(elips denklemi)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad x = a\cos t \to dx = -a \sin t\, dt$$

$$y = b \sin t$$

$$A = 4 \int_0^a y\, dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} b \sin t\, (-a \sin t)\, dt = \pi \cdot a \cdot b$$

$$\left(\begin{array}{l} x = 0 = a\cos t \to t = \frac{\pi}{2} \\ y = a = a \sin t \to t = 0 \end{array}\right)$$

α $y = \ln x$, x ekseni ve y ekseni tarafından sınırlanan 4. bölgedeki alan?



$$A = -\int_0^1 \ln x\, dx = -\lim_{R \to 0^+} \int_R^1 \ln x\, dx$$

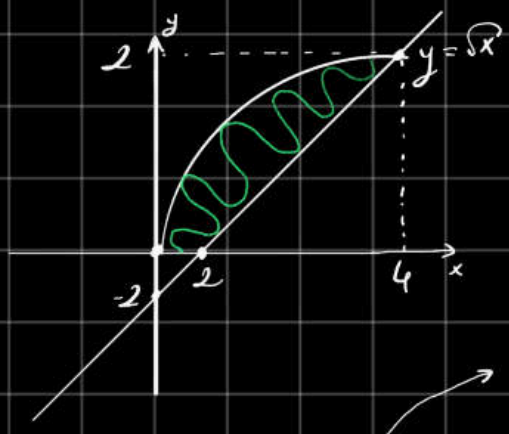
(2. tip genel)

$$\left(\begin{array}{ll} \ln x = u, & dx = dv \\ \frac{1}{x} dx = du, & x = v \end{array}\right)$$

$$= -\lim_{R \to 0^+} \left(x \ln x - \int dx\right) = -\lim_{R \to 0^+} (x \ln x - x)\Big|_R^1$$

$$= -\lim_{R \to 0^+} (-1 - R \ln R + R) = 1$$

α $y=\sqrt{x}$ eğrisi, $y=x-2$ doğrusu ve x ekseni arasında kalan alan?



$\sqrt{x}=(x-2) \rightarrow x=x^2-4x+4$

$x^2-5x+4=0$

$x \quad -4$

$x \quad -1 \qquad x=4,\ x=1$

$$A=\int_0^2\left((y+2)-y^2\right)dy=\frac{10}{3}$$

$y=\sqrt{x} \rightarrow x=y^2$

$y=x-2 \rightarrow x=y+2$

veya

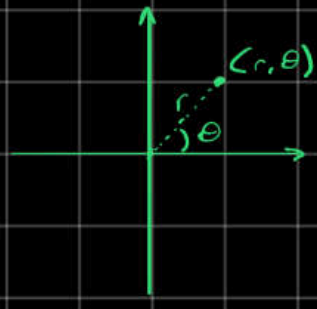
$$A=\int_0^2\sqrt{x}\,dx+\int_2^4\left(\sqrt{x}-(x-2)\right)dx=\frac{10}{3}$$

Kutupsal Koordinatlar

Kartezyen kor. (x,y)

Kutupsal Kor. (r,θ)

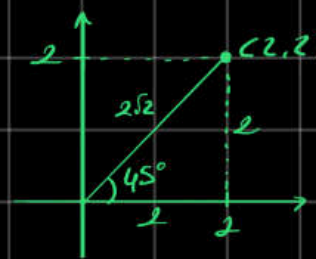




$r=\sqrt{x^2+y^2}$

θ = x ekseni ile yapılan + açı

- $(2,2)$'nin kutupsal kor. hali nedir?



$r=2\sqrt{2}$

$\theta=45°$

$\rightarrow (2\sqrt{2}, 45°)$

Kartezyen Denklem: Kutupsal Denklene Çevirme

Kartezyen Denklem ⟶ Kutupsal Denklem

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $x^2+y^2 = r^2$

- $e^{2x} = y$ kutupsal denklene çevirniz.

$e^{2r\cos\theta} = r\sin\theta$

- $(x-1)^2 + y^2 = 4$ kutupsal denklene çevirniz.

$(r\cos\theta - 1)^2 + r^2\sin^2\theta = 4$

- $2x + x^2 = y$ kutupsal denklene çevirniz.

$2r\cos\theta + r^2\cos^2\theta = r\sin\theta$

Kutupsal Denklemleri: Kartezyen Denklemlere Çevirme

$x = r\cos\theta \longrightarrow \cos\theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$y = r\sin\theta \longrightarrow \sin\theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$r^2 = x^2+y^2 \longrightarrow r = \sqrt{x^2+y^2}$

- $r = -4\cos\theta$

$\sqrt{x^2+y^2} = -4x$

$x^2+y^2 = -4x$

- $r = 2\sin\theta + 2\cos\theta$

$$\sqrt{x^2+y^2} = \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad x^2+y^2 = 2y+2x$$

- $r = \theta$

$$\sqrt{x^2+y^2} = \theta \longrightarrow \left(\sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \rightarrow \arcsin\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) = \theta\right) \longrightarrow \sqrt{x^2+y^2} = \arcsin\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sin\sqrt{x^2+y^2}$$

- $r = 2\tan\theta\sec\theta$

$$r = 2\cdot\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{\cos\theta} = 2\cdot\frac{y}{x}\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} \longrightarrow 1 = \frac{2y}{x^2} \longrightarrow x^2 = 2y$$

Kutupsal Koordinatlarda Türev

$$r = f(\theta) \Rightarrow \left.\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{aligned}\right\} \begin{aligned} x &= f(\theta)\cos\theta \\ y &= f(\theta)\sin\theta \end{aligned} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta}$$

$$\left(\frac{dy}{d\theta} = f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta \qquad \frac{dx}{d\theta} = f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)\sin\theta + r\cos\theta}{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)\cdot\cos\theta - r\sin\theta}$$

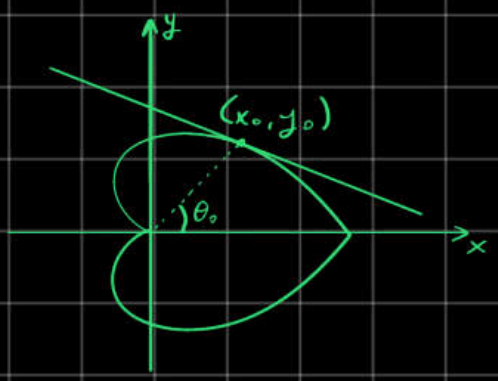
∘ $r = 5 + 2\sin\theta$ ise $\frac{dy}{dx}$ nedir?

$\left(\frac{dr}{d\theta} = 2\cos\theta\right)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos\theta \cdot \sin\theta + (5+2\sin\theta)\cos\theta}{2\cos\theta \cdot \cos\theta - (5+2\sin\theta)\sin\theta} = \frac{4\sin\theta\cos\theta + 5\cos\theta}{2\cos^2\theta - 2\sin^2\theta - 5\sin\theta}$$

Kutupsal Koordinatlarda Teğet Doğru Denklemi Bulma

$r = f(\theta)$, $\theta = \theta_0$ noktasında çizilen teğet doğru:



$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\theta_0}$ = teğetin denklemi

$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta \rightarrow f(\theta_0)\cos\theta_0 = x_0$

$y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta \rightarrow f(\theta_0)\sin\theta_0 = y_0$

$$y - y_0 = m.(x - x_0)$$

∘ $r = 3 + 8\sin\theta$ eğrisine $\theta = \frac{\pi}{6}$ noktasında çizilen teğet doğrunun denklemini bulunuz.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{dr}{d\theta}\cdot\sin\theta + r\cdot\cos\theta}{\frac{dr}{d\theta}\cdot\cos\theta - r\cdot\sin\theta} = \frac{8\cos\theta\cdot\sin\theta + (3+8\sin\theta)\cdot\cos\theta}{8\cos\theta\cdot\cos\theta - (3+8\sin\theta)\cdot\sin\theta} = \frac{11\sqrt{3}}{5} \text{ / eğim}$$

$$x = r\cos\theta = (3+8\sin\theta)\cos\theta = 7.\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{2}$$

$$\left(\frac{7\sqrt{3}}{2}, \frac{7}{2}\right) \text{ / nokta}$$

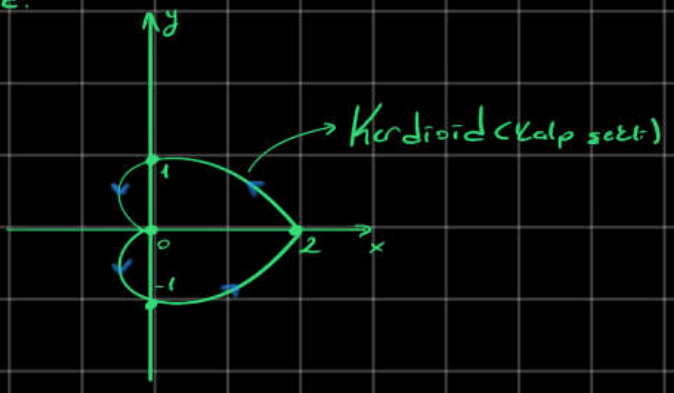
$$y = r\sin\theta = (3+8\sin\theta)\sin\theta = 7.\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

$$y - y_0 = m.(x - x_0) \longrightarrow y - \frac{7}{2} = \frac{11\sqrt{3}}{2}.\left(x - \frac{7\sqrt{3}}{2}\right)$$

Kardioid

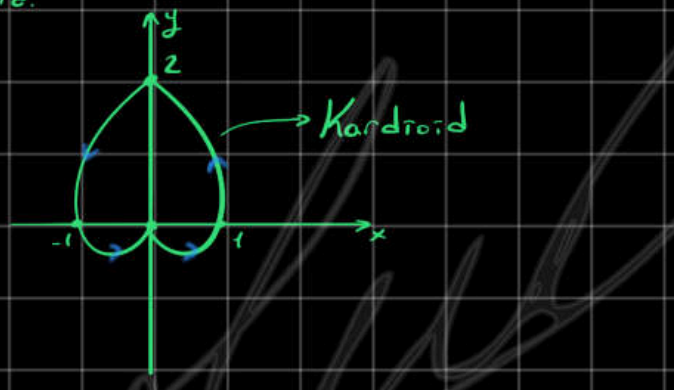
- $r = 1+\cos\theta$ grafiğini çiziniz.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	2	1	0	1	2



- $r = 1+\sin\theta$ grafiğini çiziniz.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	1	2	1	0	1



Çember Belirten Kutupsal Eğrilerin Grafiğini Çizme

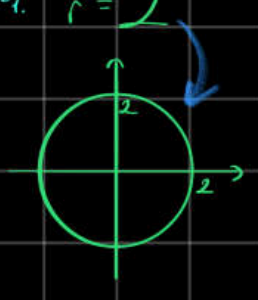
1. çeşit: $r = a$, $a>0$, Merkezi $(0,0)$, yarıçapı a olan çember

2. çeşit: $r = a\cos\theta$, $a \neq 0$, Merkezi $(\frac{a}{2}, 0)$, yarıçapı $= |\frac{a}{2}|$

3. çeşit: $r = b\sin\theta$, $b \neq 0$, Merkezi $(0, \frac{b}{2})$, yarıçapı $= |\frac{b}{2}|$

: $r = a\cos\theta + b\cos\theta$, $\begin{matrix} a\neq 0 \\ b\neq 0 \end{matrix}$, Merkezi $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$, yarıçapı: ...

1. $r = 2$



$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$r = \sqrt{x^2+y^2}$

$\sqrt{x^2+y^2} = 2$

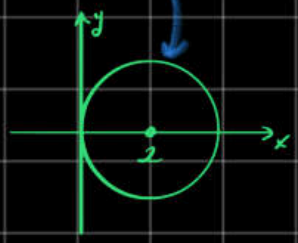
$x^2+y^2 = 4$

$M(0,0)$

$r = 2$

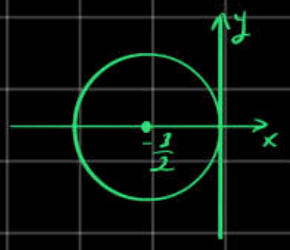
o2. $r = 4\cos\theta$

$M(2, 0)$, $r = 2$



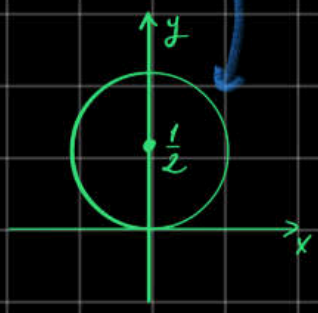
o2. $r = -3\cos\theta$

$M(-\frac{1}{2}, 0)$, $r = \frac{3}{2}$



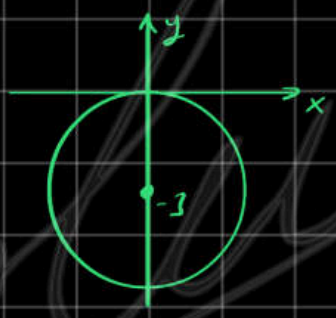
o3. $r = \sin\theta$

$M(0, \frac{1}{2})$, $r = \frac{1}{2}$



o3. $r = -6\sin\theta$

$M(0, -3)$, $r = 3$

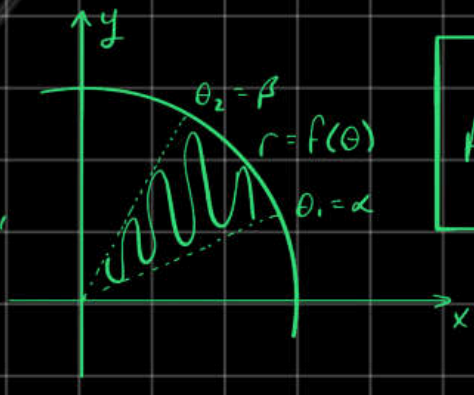


Kutupsal Koordinatlarda Alan Hesabı

$r = f(\theta)$ kutupsal eğri

r = orijine uzaklık

θ = x ekseni ile yapılan açı



$$\text{Alan} = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

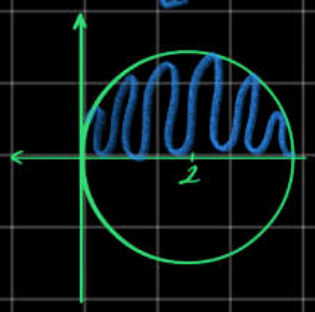
o $r = 2$ çemberinin iç bölgesinde kalan alanı kutupsal koordinatlarda alan formülünü kullanarak bulunuz.

$\alpha = 0$, $\beta = 2\pi$

$$\text{Alan} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} 2^2 d\theta = \frac{1}{2}\cdot 4\theta\Big|_0^{2\pi} = 4\pi - 0 = 4\pi$$

- $r = 4\cos\theta$ eğrisinin koordinat düzleminin üst yarısında kalan alanı bulunuz.

$M(2,0)$, $r = 2$



$\alpha = 0$

$\beta = \frac{\pi}{2}$

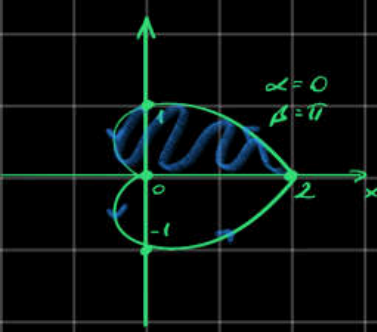
$$A = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (4\cos\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} 16\cos^2\theta\, d\theta$$

$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (4 + 4\cos 2\theta)\, d\theta = 4\theta + \frac{4\sin 2\theta}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi$$

- $r = 1 + \cos\theta$ eğrisinin iç bölgesinde kalan alanı bulunuz. (2A)

θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
r	2	1	0	1	2



$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$

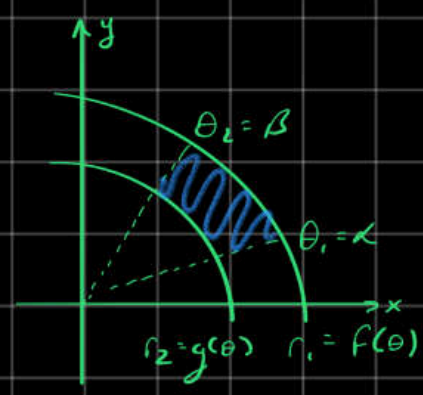
$$A = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} (1+\cos\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \left(1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta\right) d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \left(\frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{\cos 2\theta}{2}\right) d\theta = \frac{1}{2}\left(\frac{3\theta}{2} + 2\sin\theta + \frac{\sin 2\theta}{4}\right)\Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{3\pi}{4}$$

$$2A = \frac{3\pi}{2}$$

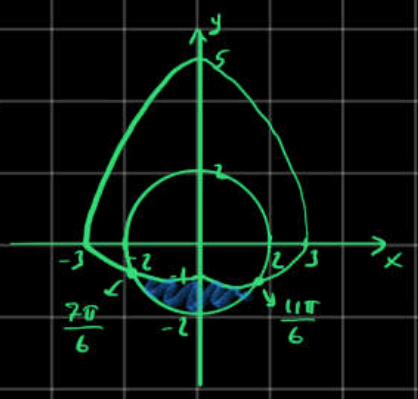
İki kutupsal eğri arasında kalan alan:



$$\text{Alan} = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} (r_1^2 - r_2^2)\, d\theta$$

○ $r = 3 + 2\sin\theta$ nın dışında $r = 2$ nin içinde kalan alanı bulunuz.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	3	5	3	1	3



$$\text{Alan} = \frac{1}{2}\int_{\frac{7\pi}{6}}^{\frac{11\pi}{6}} 2^2 - (3+2\sin\theta)^2\,d\theta$$

$$= -\frac{7\pi}{3} + \frac{11\sqrt{3}}{2}$$

$3 + 2\sin\theta = 2$

$2\sin\theta = -1$

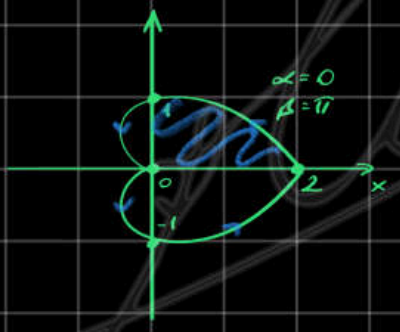
$\sin\theta = -\frac{1}{2}$

3. ve 4. bölge

$210° = \frac{7\pi}{6}$ $\quad 330° = \frac{11\pi}{6}$

α $r = 1 + \cos\theta$ kardioidin grafiğini çizmiz ve 1. bölgede kardioidin iç bölgesinde kalan alanı hesaplayın.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	2	1	0	1	2



$$A = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos\theta)^2\,d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}\left(\theta + 2\sin\theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$\left(\cos 2\theta = 1 - 2\cos^2\theta\right)$

$\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2} = \cos^2\theta\right)$

$$\int\left(\frac{1}{2} + \frac{\cos 2\theta}{2}\right)d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\pi}{2} + \underbrace{2\sin\frac{\pi}{2}}_{2} + \frac{\pi}{4} + \cancel{\frac{\sin\pi}{4}}^{0}\right) - (0+0+0+0)\right] = \frac{1}{2}\left[2 + \frac{3\pi}{4}\right] = 1 + \frac{3\pi}{8}$$

İntegralde Hacim Hesaplama Çeşitleri

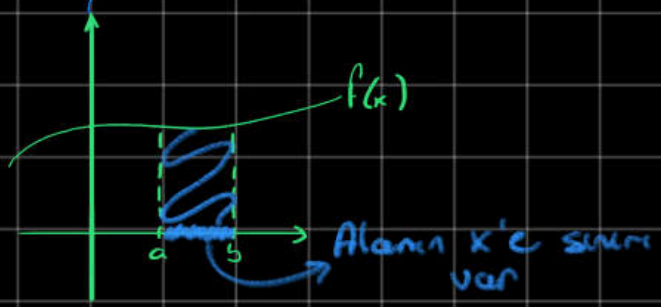
① Disk Metodu

- x ekseni etrafında döndürme (Eksene temas versa)
- y ekseni etrafında döndürme
- İki grafik arasında kalan alanın (Washer Metodu) x veya y ekseni etrafında döndürülmesi
- x=a veya y=b doğruları etrafında döndürme

② Sheel Metodu (Kabuk)

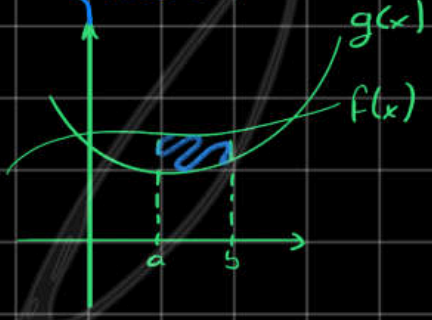
- x ekseni etrafında döndürme
- y ekseni etrafında döndürme
- x=a veya y=b doğruları etrafında döndürme

①a Disk Metodu (x ekseni etrafında)



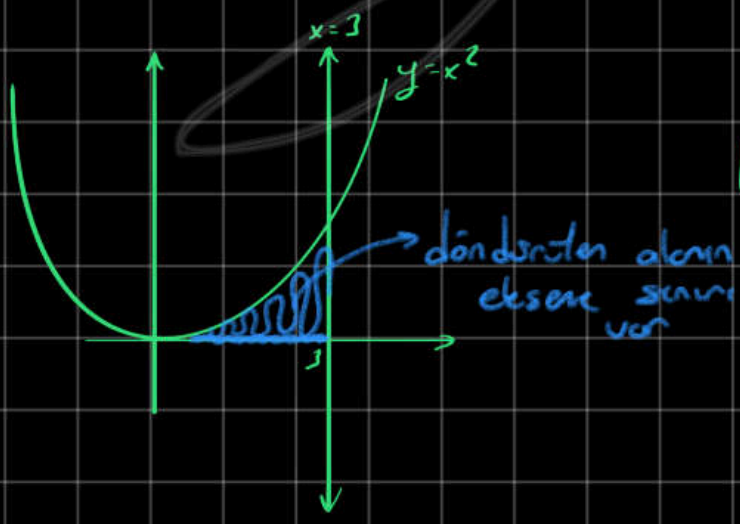
$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$$

Washer Metodu



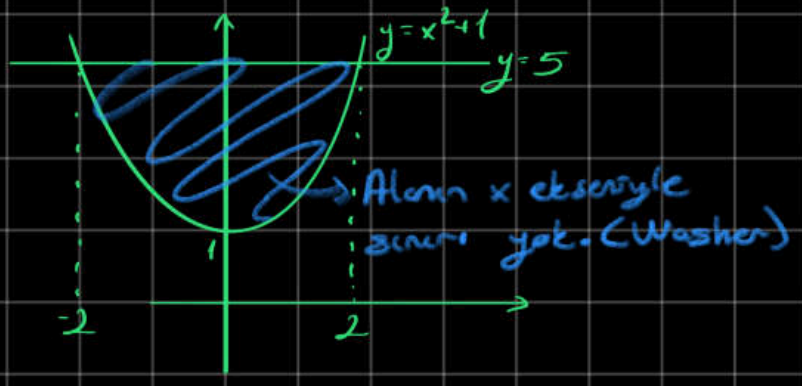
$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \, dx$$

° $y = x^2$, $x = 3$ ve x ekseni arasında kalan alanın x etrafında döndürülmesi ile oluşan hacim nedir = ?



$$\text{Hacim} = \pi \int_0^3 (x^2)^2 \, dx = \pi \cdot \frac{x^5}{5}\Big|_0^3 = \frac{243\pi}{5}$$

○ $y = x^2+1$, $y = 5$ arasında kalan alanın x etrafında dönd. ol. hacim?



$x^2+1 = 5$

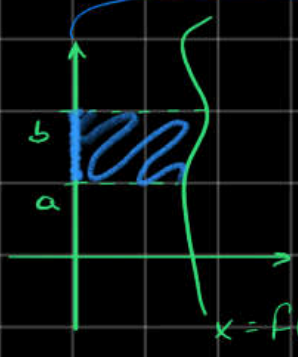
$x^2 = 4$

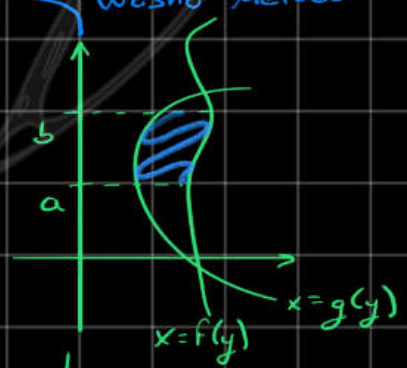
$x_1 = 2$, $x_2 = -2$

$$\text{Hacim} = \pi \int_{-2}^{2} 5^2 - (x^2+1)^2 \, dx = \pi \int_{-2}^{2} (-x^4 - 2x^2 + 24) \, dx = \text{bir şey} \checkmark$$

⑮ Disk Metodu (y ekseni etrafında)

Washer Metodu

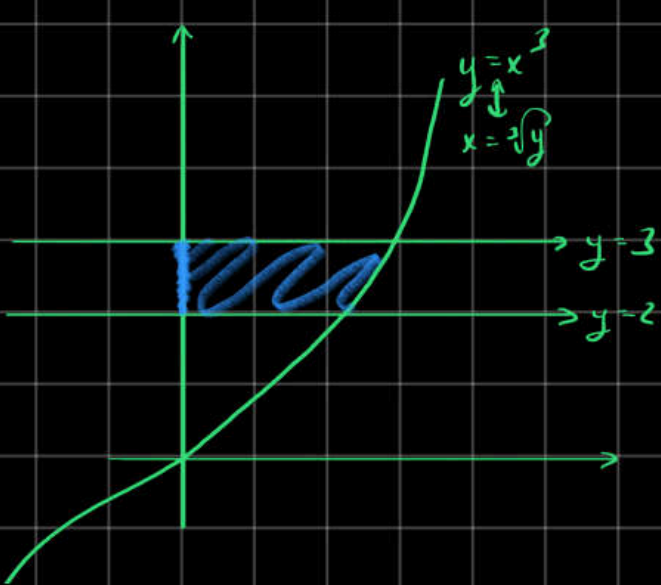




$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b [f(y)]^2 \, dy$$

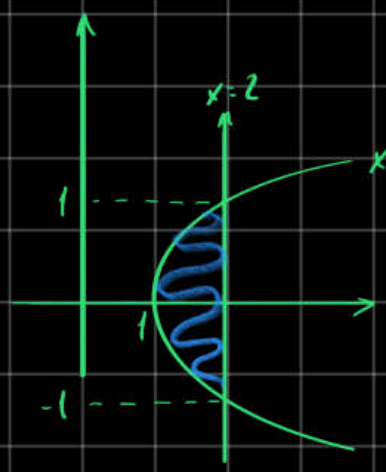
$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b [f(y)]^2 - [g(y)]^2 \, dy$$

○ $y = x^3$, $y = 2$ ve $y = 3$ doğruları ile y ekseni etrafında kalan alanın y etrafında dönd. ol. hacim nedir?



$$V = \pi \int_2^3 (\sqrt[3]{y})^2 \, dy = \frac{3}{5} \pi y^{5/3} \Big|_2^3 = \text{bir şey} \checkmark$$

° $x = y^2 + 1$, $x = 2$ arasında kalan alanın y ekseni etr. dönd. ol. hacim?



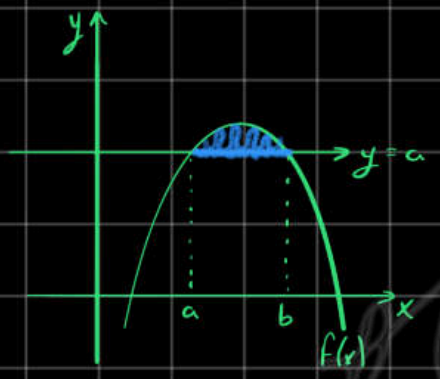
$y^2 + 1 = 2$

$y^2 = 1$

$y_1 = 1, \; y_2 = -1$

$V = \pi \int_{-1}^{1} 2^2 - (y^2+1)^2 \, dy = \text{bir şey}$ ✓

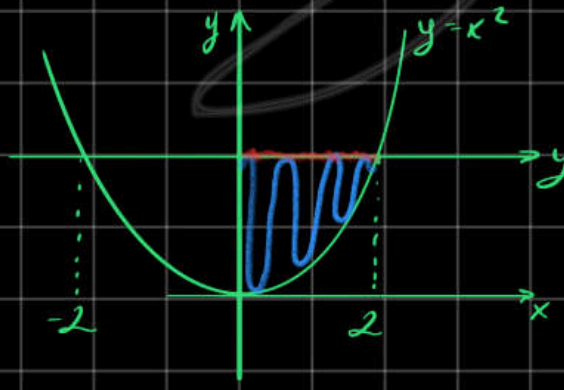
① Disk Metodu (yatay doğru etrafında, temaslı)



$$V = \pi \int_a^b (f(x) - a)^2 \, dx$$

ve 1. bölgede

° $y = x^2$, $y = 4$ ve y ekseni arasında kalan alanın $y = 4$ doğrusu etrafında dönd. ile oluşan hacim?

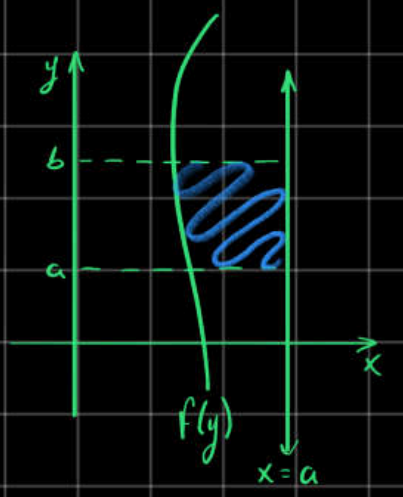


$x^2 = 4$

$x_1 = 2 \vee x_2 = -2$

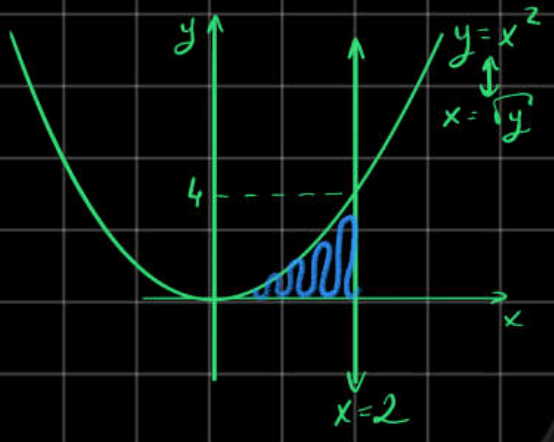
$$V = \pi \int_0^2 (x^2 - 4)^2 \, dx = \frac{256\pi}{15}$$

⑪d Disk Metodu (düşey doğru etrafında, temaslı)



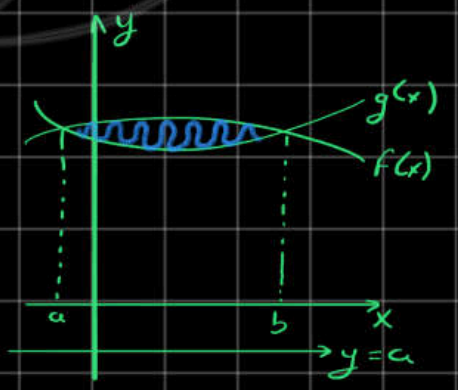
$$V = \pi \int_a^b (f(y) - a)^2 \, dy$$

- $y = x^2$, $x = 2$ ve x ekseni arasında kalan alanın $x = 2$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşan hacmi bulunuz.



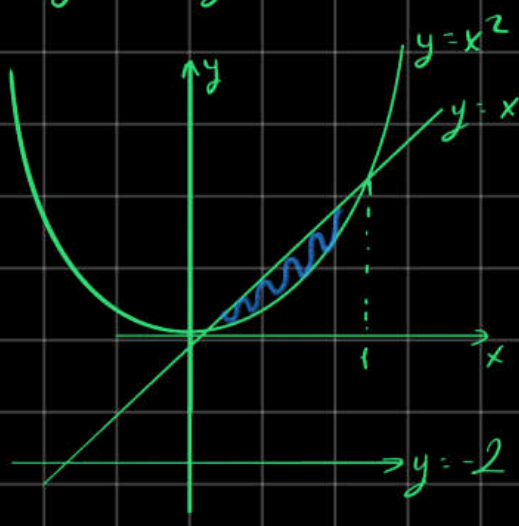
$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{y} - 2)^2 \, dy = \frac{8\pi}{3}$$

⑪e Washer Metodu (Yatay doğru etrafında)



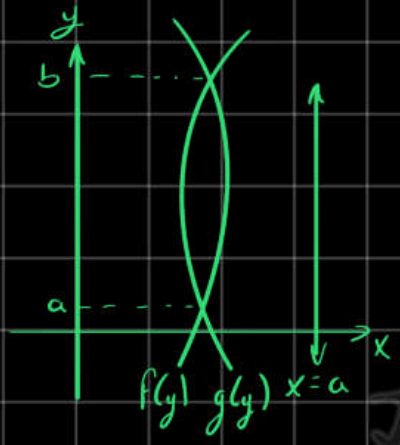
$$V = \pi \int_a^b (f(x) - a)^2 - (g(x) - a)^2 \, dx$$

- $y=x^2$, $y=x$ arasında kalan alanın $y=-2$ doğrusu etrafında dönd. ol. hacim?



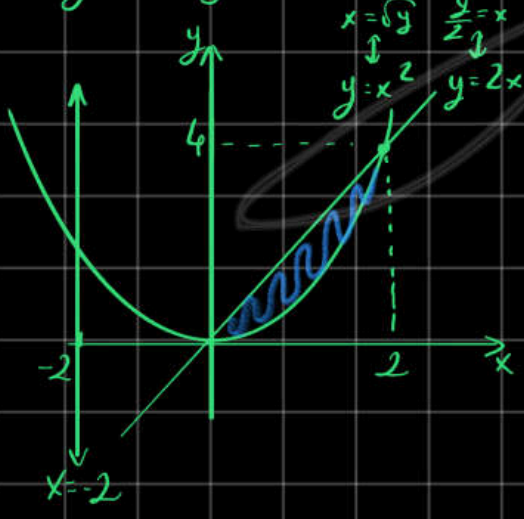
$$V=\pi\int_0^1\left((x+2)^2-(x^2+2)^2\right)dx=\frac{4\pi}{5}$$

⑪ Washer Metodu (Düşey doğru etrafında)



$$V=\pi\int_a^b\left(g(y)-a\right)^2-\left(f(y)-a\right)^2dy$$

- $y=x^2$, $y=2x$ arasında kalan alanı $x=-2$ doğrusu etrafında dönd. ol. hacim?



$$V=\pi\int_0^4\left(\sqrt{y}+2\right)^2-\left(\frac{y}{2}+2\right)^2dy=8\pi$$

(2a) Sheel Metodu (y ekseni etrafında döndürme)

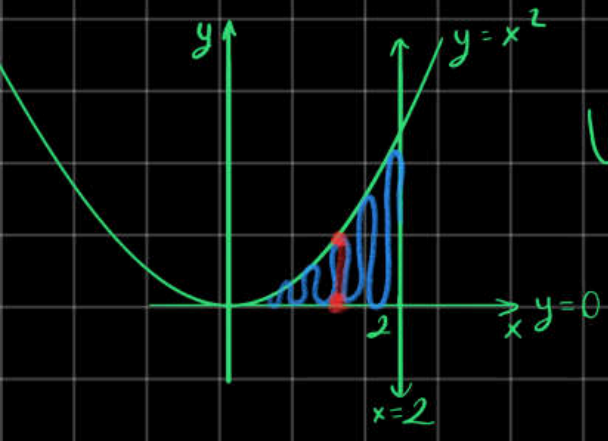
$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \, dx$$

Sınırlar x ekseninden gelir. $a \le x \le b$

r = sheel (kabuk) yarıçapı → her zaman $r = x$ olur.

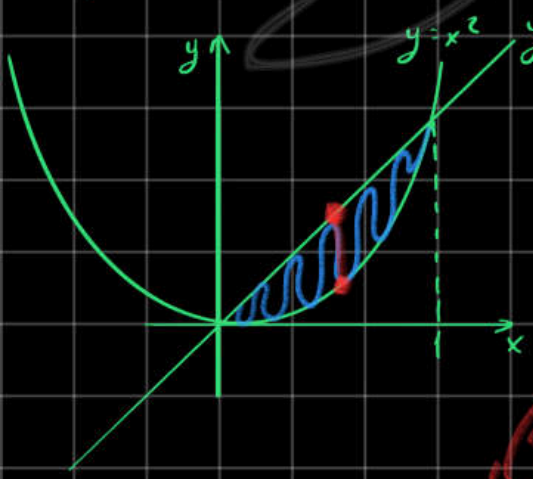
h = sheel yüksekliği → h = alanın üst sınır fonks. − alanın alt sınır fonks.

- $y = x^2$, $x = 2$ ve x ekseni tarafından sınırlanan bölgenin y ekseni etrafında dönd. ol. hacmi kabuk yöntemiyle hesapla.



$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot (x^2 - 0)\, dx = 8\pi$$

- $y = x^2$, $y = x$ arasında kalan alanın y ekseni et. dönd. ol. hacim nedir? (sheel ile)



$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot (x - x^2)\, dx = \frac{\pi}{6}$$

(II) $\pi \cdot \int_0^1 ((y)^2 - y^2)\, dy = \pi \cdot \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right)\Big|_0^1$

$x = (y$

$= \pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{6}$ ✓

(2b) Sheel Metodu (x ekseni etrafında döndürme)

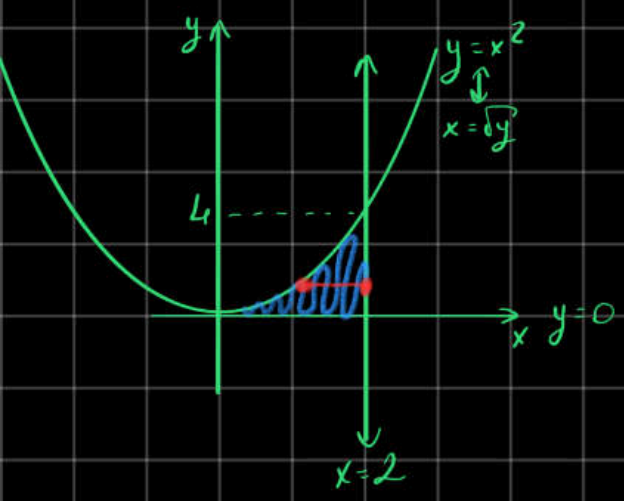
$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \, dy$$

Sınırlar y ekseninden gelir. $a \le y \le b$

r = sheel (kabuk) yarıçapı → her zaman $r = y$ olur.

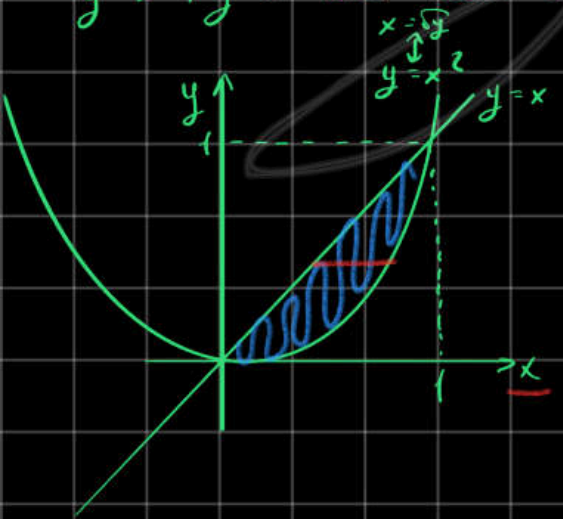
h = sheel yüksekliği → h = alanın sağ sınır fonks. − alanın sol sınır fonks.

- $y = x^2$, $x = 2$ ve x eks. arası kalan alanın x eks. et. dönd. ol. hacim? (sheel ile)



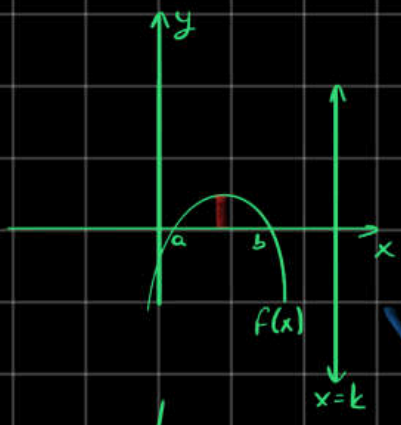
$$V = 2\pi \int_0^4 y \cdot (2 - \sqrt{y}) \, dy = \frac{32\pi}{5}$$

- $y = x^2$, $y = x$ arası kalan alanın x ekseni et. dönd. ol. hacim? (sheel ile)



$$V = 2\pi \int_0^1 y \cdot (\sqrt{y} - y) \, dy = \frac{2\pi}{15}$$

② Shell Metodu (Düşey doğru etrafında döndürme)

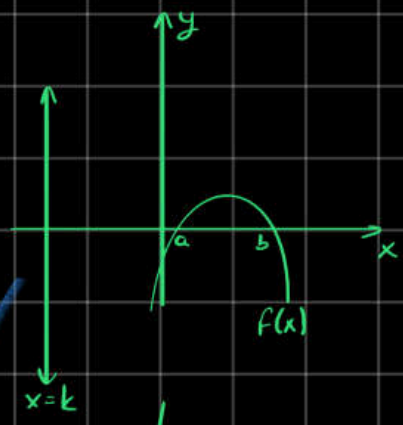


$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

r = büyük − küçük

$r = k - x$

h = alanın üst sınır fonks. − alanın alt sınır fonks.

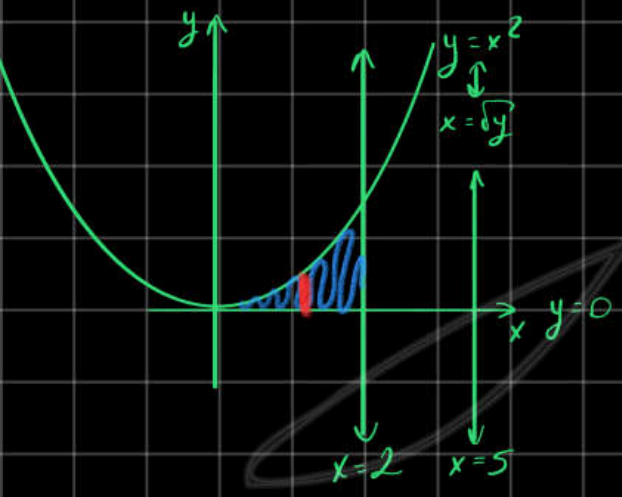


$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

$r = x - k$

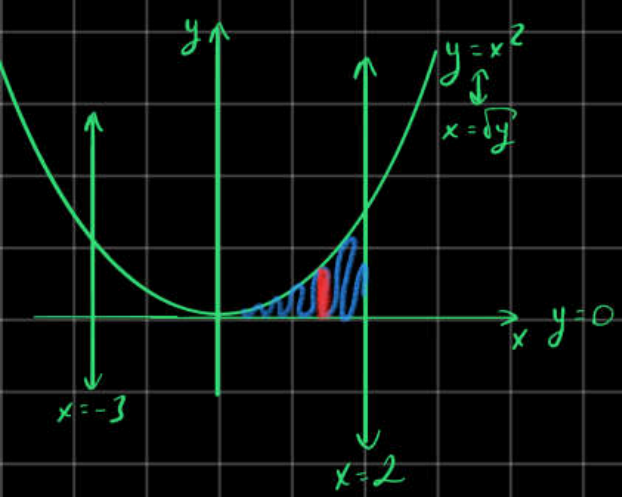
h = alanın üst sınır fonks. − alanın alt sınır fonks.

- $y = x^2$, $x = 2$ ve x eks. ara. kalan alanı $x = 5$ et. dönd. ol. hacim?



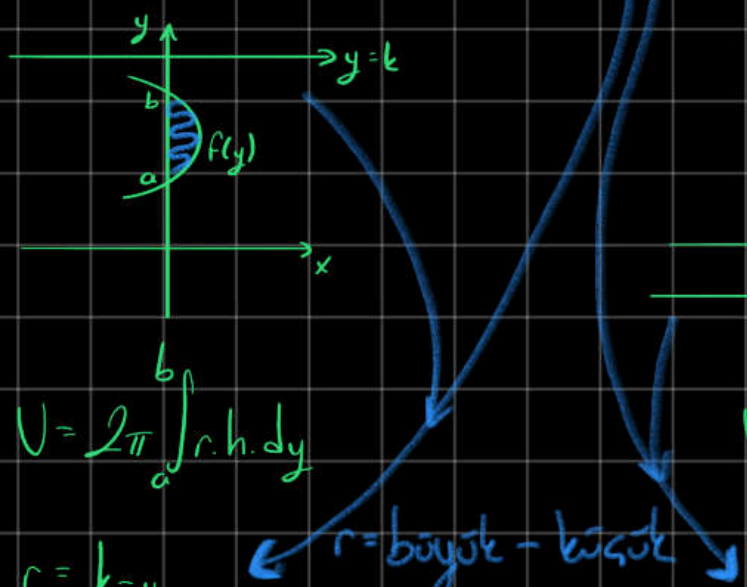
$$V = 2\pi \int_0^2 (5-x)(x^2-0)\,dx = \frac{56\pi}{3}$$

- $y = x^2$, $x = 2$ ve x eks. ara. kalan alanı $x = -3$ et. dönd. ol. hacim?



$$V = 2\pi \int_0^2 (x-(-3))(x^2-0)\,dx = 24\pi$$

(2d) Shell Metodu (Yatay doğru etrafında döndürme)



$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

r = büyük − küçük

$r = k - y$

h = alanın sağ sınır fonks − alanın sol sınır fonks

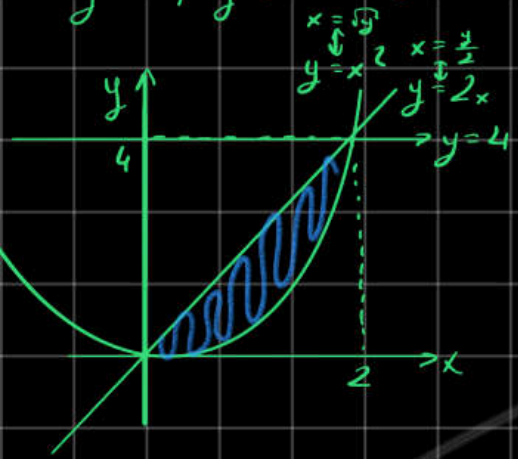


$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

$r = y - k$

h = alanın sağ sınır fonks. − alanın sol sınır fonks

○ $y = x^2$, $y = 2x$ arasında kalan alanın $y = 4$ doğrusu et. dönd. ol. hacim = ?

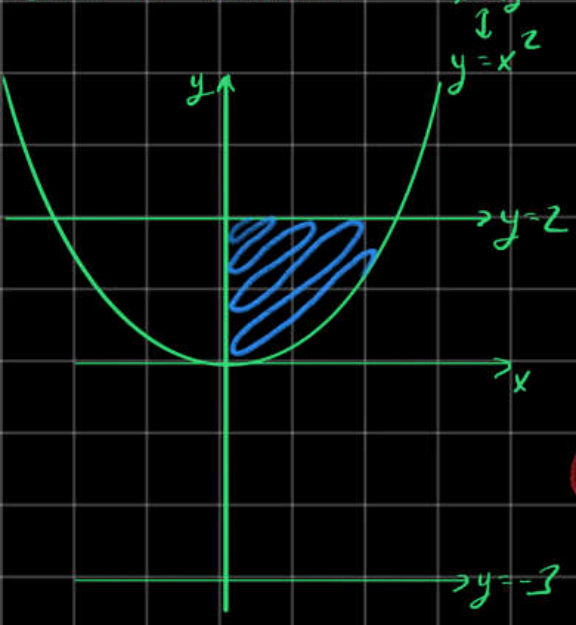


$r = 4 - y$

$h = \sqrt{y} - \frac{y}{2}$

$$V = 2\pi \int_0^2 (4-y)\left(\sqrt{y} - \frac{y}{2}\right) dy = \frac{32\pi}{5}$$

○ $y = x^2$, $y = 2$ ve y ekseni tarafından 1. bölgede sınırlanan alanın $y = -3$ doğrusu et. dönd. ol. hacim?



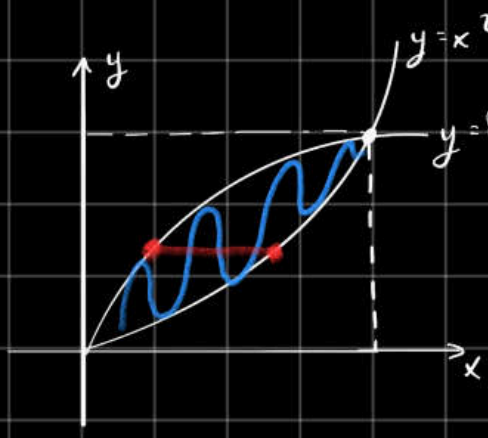
$r = y - (-3) = y + 3$

$h = \sqrt{y} - 0$

$$V = 2\pi \int_0^2 (y+3)\left(\sqrt{y}\right) dy = \frac{56\pi\sqrt{2}}{5}$$

(II) $\pi \int_0^{\sqrt{2}} \left[(5)^2 - (x^2+3)^2\right] dx$

α $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$ eğrileri ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında dönmesiyle oluşan cismin hacmi nedir?



$y = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y}$

$y = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = y^2$

$x^2 = \sqrt{x}$

$x^4 = x$

$x^4 - x = x(x^3 - 1) = 0$

$x_1 = 1 \cup x_2 = 0$

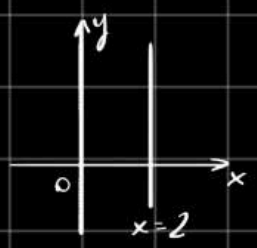
- Disk yönteni için döndürme ekseni x ise integral x'e göre yazılacak. Disk yönteminde bölgede döndürme eksenine dik doğru parçası çizilir.

- Kabuk yönteminde döndürme ekseni x ise integral y'ye göre yazılacak. Bölgede döndürme eksenine paralel doğru parçası çizilir.

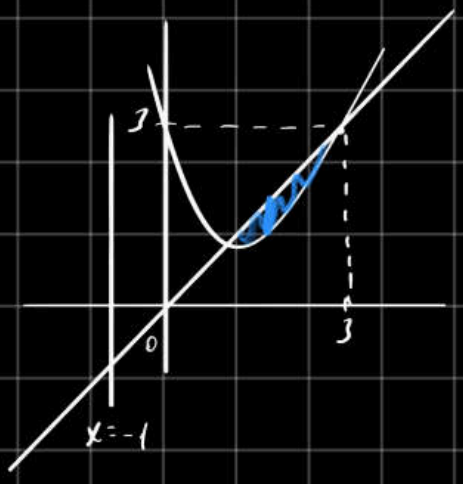
$$V = 2\pi \int_0^1 |y(\sqrt{y} - y^2)| \, dy = \frac{3\pi}{10}$$

Not: Döndürme ekseni $x = k$ doğrusu ise hacim,

$$V = 2\pi \int_a^b |(x-k)(f(x) - g(x))| \, dx \text{ olarak hesaplanır.}$$



° $y = x^2 - 2x + 3$ parabolü ile $y = x + 3$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin $x = -1$ doğrusu etrafında dön. olusan cismin hacmi?

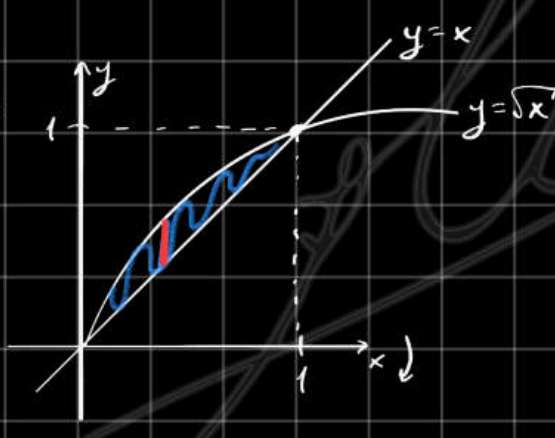


$$V = 2\pi \int_0^3 |(x-(-1))(x+3-(x^2-2x+3))| dx$$

$$= \frac{45\pi}{2}$$

α $y = \sqrt{x}$ eğrisi ve $y = x$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin x ekseni etrafında dön. olusan cismin hacmi nedir?

Disk yöntemi:



$x = \sqrt{x}$

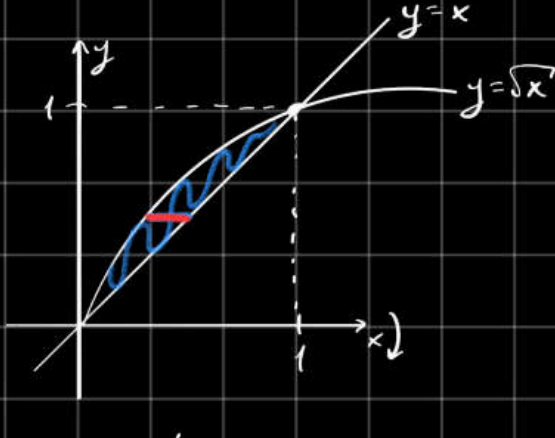
$x^2 = x$

$x^2 - x = x(x-1) = 0$

$x_1 = 0 \quad \cup \quad x_2 = 1$

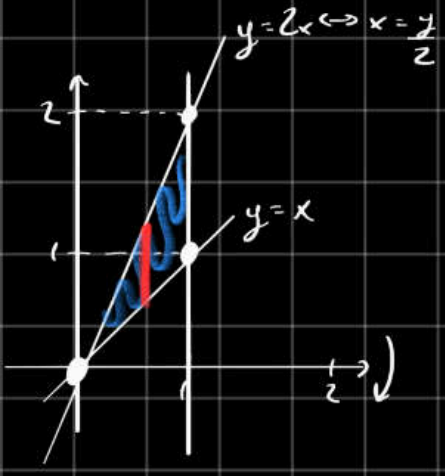
$$V = \pi \int_0^1 ((\sqrt{x})^2 - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

Kabuk yöntemi:



$$V = 2\pi \int_0^1 |y(y-y^2)| dy = \frac{\pi}{6}$$

α $y=2x$, $y=x$, $x=1$ ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi?



Disk yöntemi: $V=\pi\int_0^1((2x)^2-x^2)\,dx=\pi$

Kabuk yöntemi: $V=2\pi\int_0^2|y\cdot(f(y)-g(y))|\,dy$

$=2\pi\left[\int_0^1 y\cdot(y-\frac{y}{2})\,dy+\int_1^2 y(1-\frac{y}{2})\,dy\right]=\pi$

Kartezyen Koordinatlarda Yay Uzunluğu

$y=f(x)$ eğrisinin $[a,b]$ aralığında kalan parçanın uzunluğu

$\ell=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ ile hesaplanır. V $\ell=\int_c^d\sqrt{1+(f'(y))^2}\,dy$

° $y=\frac{1}{3}\cdot(x^2+2)^{3/2}$ eğrisinin $x=0$, $x=3$ apsisli noktalar arasında kalan parçasının uzunluğunu hesaplayın.

$y'=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}\cdot(x^2+2)^{1/2}\cdot 2x$

$(y')^2=x^2(x^2+2)$

$1+(y')^2=1+x^4+2x^2=(x^2+1)^2$

$\ell=\int_0^3\sqrt{(x^2+1)^2}\,dx=\int_0^3(x^2+1)\,dx=\left(\frac{x^3}{3}+x\right)\Big|_0^3=12$ br

∠ $y=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$ eğrisinin $x=0$ dan $x=1$ e kadar olan yay uzunluğu?

$$y=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$$

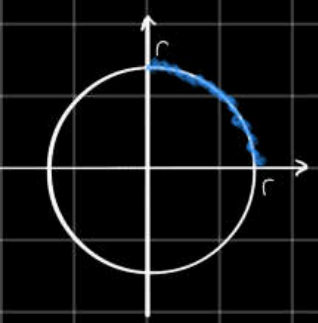
$$y'=\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$$

$$(y')^2=\frac{1}{4}(e^{2x}-2+e^{-2x})$$

$$1+(y')^2=\frac{1}{2}+\frac{e^{2x}}{4}+\frac{e^{-2x}}{4}=\frac{1}{4}(e^x+e^{-x})^2$$

$$l=\int_0^1\sqrt{\frac{1}{4}(e^x+e^{-x})^2}\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1(e^x+e^{-x})\,dx=\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left(e-\frac{1}{e}\right)$$

∠ Yarıçapı r olan çemberin çevresini bulun.



$$x^2+y^2=r^2$$

$$y^2=r^2-x^2$$

$$y=\sqrt{r^2-x^2}$$

$$y'=\frac{1}{2}(r^2-x^2)^{-1/2}\cdot(-2x)=\frac{-x}{\sqrt{r^2-x^2}}$$

$$1+(y')^2=1+\frac{x^2}{r^2-x^2}=\frac{r^2}{r^2-x^2}=\frac{1}{(1-(\frac{x}{r})^2)}$$

$$l=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx=4\int_0^r\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{x}{r})^2}}\,dx$$

$\left(\frac{x}{r}=t\rightarrow x=rt,\ dx=r\,dt,\ x=0\rightarrow t=0,\ x=r\rightarrow t=1\right)$

$$l=4\int_0^1\frac{r\,dt}{\sqrt{1-t^2}}=4r\arcsin t\Big|_0^1$$

$$=2\pi r$$

∠ $x=\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}\ln y$ eğrisinin $y=1$, $y=2$ ordinatlı noktalar arasındaki yayın uz.?

$$x'=\frac{1}{4}\cdot 2y-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{2}\left(y-\frac{1}{y}\right)$$

$$1+(x')^2=1+\frac{1}{4}\left(y^2-2+\frac{1}{y^2}\right)=\frac{y^2}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4y^2}=\frac{1}{4}\left(y+\frac{1}{y}\right)^2$$

$$l = \int_1^2 \sqrt{\tfrac{1}{4}(y+\tfrac{1}{y})^2}\,dy = \frac{1}{2}\int_1^2 (y+\tfrac{1}{y})\,dy = \frac{3}{4} + \frac{\ln 2}{2}$$

α $y = x^2 - \frac{\ln x}{8}$ eğrisinin $1 \le x \le 3$ arasındaki yay uzun. ?

$$y' = 2x - \frac{1}{8x}$$

$$1+(y')^2 = 1+\left(2x-\frac{1}{8x}\right)^2 = 1+4x^2-\frac{1}{2}+\frac{1}{64x^2} = 4x^2+\frac{1}{2}+\frac{1}{64x^2} = \left(2x+\frac{1}{8x}\right)^2$$

$$l = \int_1^3 \sqrt{\left(2x+\frac{1}{8x}\right)^2}\,dx = \int_1^3 \left(2x+\frac{1}{8x}\right)dx = \left(x^2+\frac{1}{8}\ln x\right)\Big|_1^3 = 8+\frac{\ln 3}{8}$$

Dönel Yüzeylerin Alanı

- $y = f(x)$ eğrisinin $[a,b]$ aralığında kalan parçasının x ekseni dönd. ol. dönel yüzeyin alanı:

$$S = 2\pi \int_a^b |y|\sqrt{(1+(y')^2)}\,dx$$

- $x = g(y)$ eğrisinin $[c,d]$ aralığında kalan parçasının y ekseni dönd. ol. dönel yüzeyin alanı:

$$S = 2\pi \int_c^d |x|\sqrt{(1+(x')^2)}\,dy$$

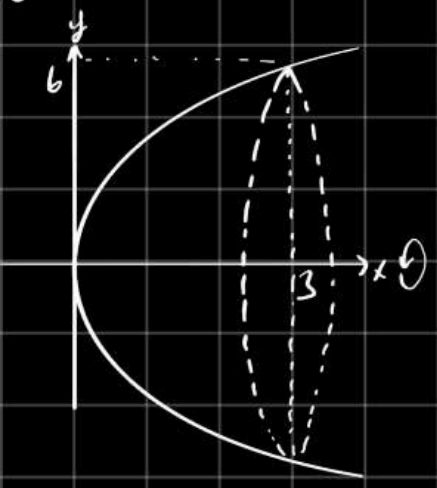
- $y = f(x)$ eğrisinin $[a,b]$ aralığında kalan parçasının $y = k$ doğrusu et. dönd. ol. dönel yüzeyin alanı:

$$S = 2\pi \int_a^b |y-k|\sqrt{(1+(y')^2)}\,dx$$

- $x = g(y)$ eğrisinin $[c,d]$ aralığında kalan parçasının $x = p$ doğrusu et. dönd. ol. dönel yüzeyin alanı:

$$S = 2\pi \int_c^b |x-p|\sqrt{(1+(x')^2)}\,dy$$

○ $y^2 = 12x$ parabolünün $x=0$'dan $x=3$'e kadar olan yayının x eks. et. dönd. ol. dönel yüzeyin alanı?



$y^2 = 12x$

$y = 2\sqrt{3}\sqrt{x}$

$y' = 2\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}$

$1+(y')^2 = 1+\frac{3}{x} = \frac{x+3}{x}$

$S = 2\pi\int_0^3 2\sqrt{3}\cdot\sqrt{x}\cdot\sqrt{\frac{x+3}{x}}\,dx$

$= 4\sqrt{3}\pi\int_0^3 \sqrt{x+3}\,dx$

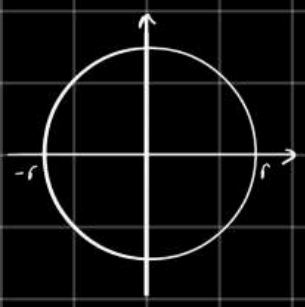
$\downarrow$

$x+3 = t^2$, $dx = 2t\,dt$, $x=0 \to t=\sqrt{3}$, $x=3 \to t=\sqrt{6}$

$\downarrow$

$S = 4\sqrt{3}\pi\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{6}} t\cdot 2t\,dt = \underline{24\pi(2\sqrt{2}-1)}$

○ Yarıçapı r olan kürenin yüz ölçümü?



$x^2+y^2=r^2$

$y^2 = r^2-x^2$

$y = \sqrt{r^2-x^2}$

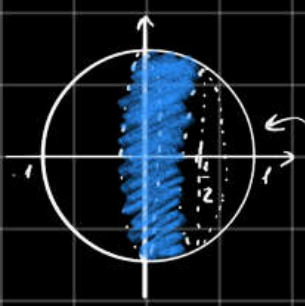
$y' = \frac{-x}{\sqrt{r^2-x^2}}$

$1+(y')^2 = 1+\frac{x^2}{r^2-x^2} = \frac{r^2}{r^2-x^2}$

$S = 2\pi\int_{-r}^{r}\sqrt{r^2-x^2}\cdot\sqrt{\frac{r^2}{r^2-x^2}}\,dx$

$= 2\pi r\int_{-r}^{r} dx = \underline{4\pi r^2}$

○ $y=\sqrt{1-x^2}$, $0\le x\le\frac{1}{2}$ eğri parçasının x ekseni et. dönd. ol. d. y. alanı?



$y^2 = 1-x^2$

$y^2+x^2=1$

$y = (1-x^2)^{1/2}$

$1+(y')^2 = \frac{1}{1-x^2}$

$S = 2\pi\int_0^{1/2}\sqrt{1-x^2}\cdot\sqrt{\frac{1}{1-x^2}}\,dx = \pi$

- $x = y^3$, $0 \le x \le 1$ eğrisinin y eks. et. dön. ol. cismin yüz. alanı?

$$S = 2\pi \int_c^d |x| \sqrt{1 + (x')^2}\, dy = 2\pi \int_0^1 y^3 \sqrt{1 + 9y^4}\, dy$$

$x' = 3y^2$

$1 + (x')^2 = 1 + 9y^4$

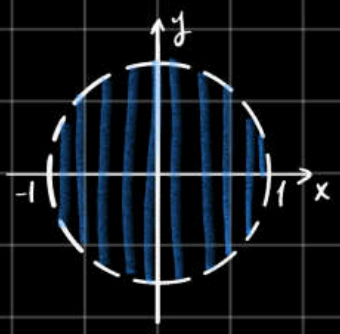
$$\begin{pmatrix} 1 + 9y^4 = t^2 \\ 36y^3 dy = 2t\, dt \\ y^3 dy = \frac{t}{18} dt \\ y = 0 \to t = 1 \\ y = 1 \to t = \sqrt{10} \end{pmatrix}$$

$$S = 2\pi \cdot \frac{1}{18} \int_1^{\sqrt{10}} t \cdot t \cdot dt = \frac{\pi}{27} \left(\sqrt{10}^3 - 1\right)$$

Çok Değişkenli Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

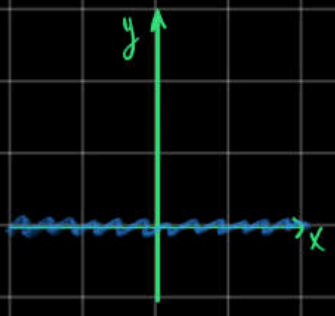
- $f(x,y) = \ln(1-x^2-y^2)$ şeklinde tanımlanan f fonk. tanım kümesini bulup xy düzleminde gösterin.

$$1-x^2-y^2 > 0 \Rightarrow 1 > x^2+y^2$$
$$\Rightarrow y^2+y^2 < 1$$

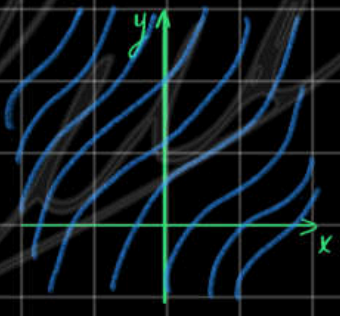


$$A = \{(x,y) \in R^2 \mid x^2+y^2 < 1\}$$

$f(x)$ = tek değişkenli fonk.



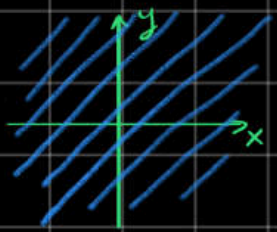
$f(x,y)$ = iki değ. fonk.



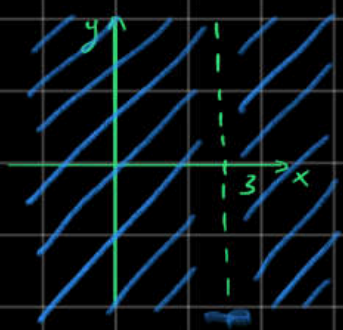
T.K.: R - tanımsız yaparlar

R^2 - tanımsız yaparlar

- $f(x,y) = x^2+y^2-3 \rightarrow T.K = R$



- $f(x,y) = \dfrac{y}{x-3} \longrightarrow x-3 = 0$, $x \neq 3$

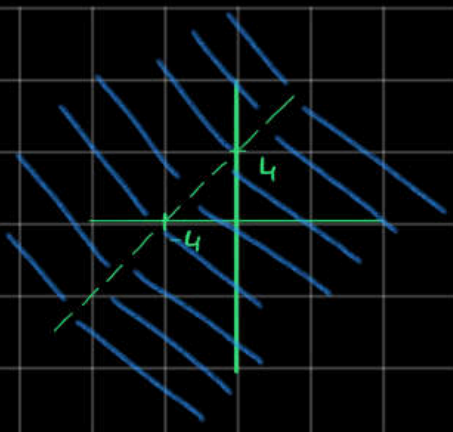


- $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x-y+4} \longrightarrow x-y+4=0$

$x-y=-4$

$x=0 \to y=4$

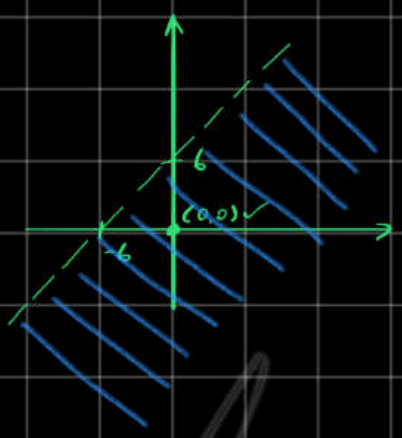
$y=0 \to x=-4$



- $\sqrt{x-y+6} \longrightarrow x-y+6 \geq 0$

$y=0 \to x=-6$

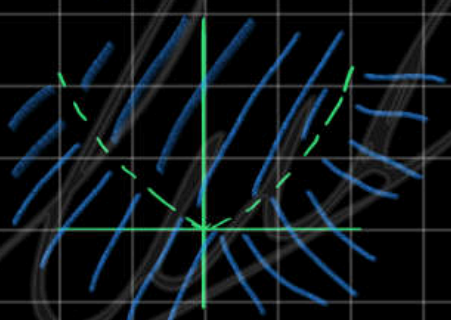
$x=0 \to y=6$



- $f(x,y) = \frac{2x}{y-x^2} \longrightarrow y-x^2=0$

$y=x^2$

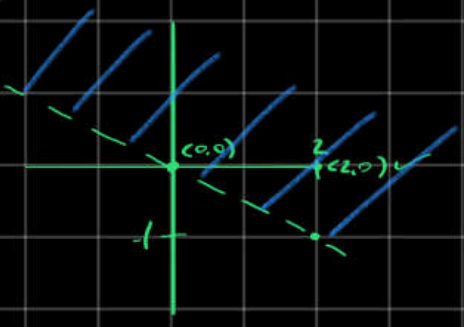
$y \neq x^2$



- $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x+2y}} \longrightarrow x+2y>0$

$x=0 \to y=0$

$x=2 \to y=-1$



- $f(x,y) = \ln(x-y-5) \longrightarrow x-y-5>0$ (log old.)

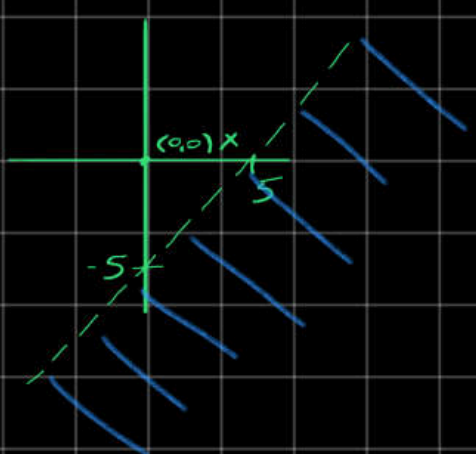
$x=0 \to y=-5$

$y=0 \to x=5$

$\log_a b = b > 0$

$a>0$

$a \neq 1$



∝ $f(x,y) = \sqrt{x^2-y^2} + \sqrt{x^2+y^2-1}$ Fonk. tanım kümesi?

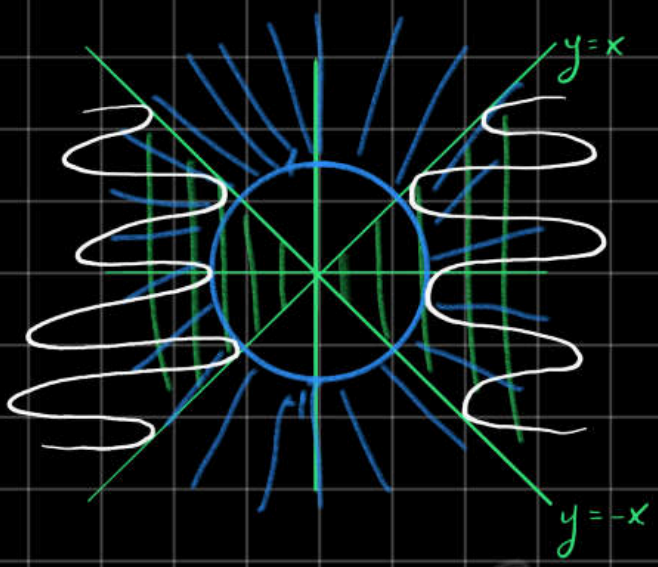
$x^2-y^2 \geq 0 \cap x^2+y^2-1 \geq 0$

$x^2 \geq y^2$ $\quad x^2+y^2-1=0$

$x^2=y^2$ $\quad x^2+y^2=1$

$x=-y$

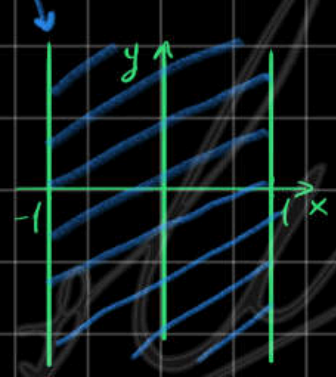
$x=y$



∝ $f(x,y) = y + \arccos x$

$y=R$ $\quad -1 \leq x \leq 1$

$\arcsin(x)$ $\left.\right\}$ $-1 \leq x \leq 1$
$\arccos(x)$ $\left.\right\}$



∝ $f(x,y) = \dfrac{\ln(x-y)}{\sqrt{4-x^2-y^2}\cdot\sqrt{x^2+y^2-1}}$

$x-y>0$ $\quad 4-x^2-y^2>0$ $\quad x^2+y^2-1>0$

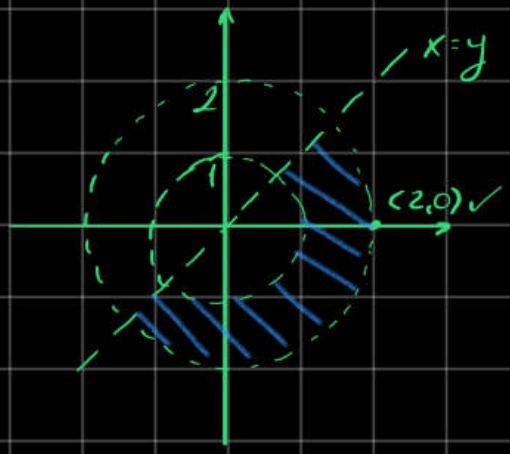
∝ $x>y$ $\quad$ ∝ $4>x^2+y^2$ $\quad$ ∝ $x^2+y^2>1$

$x=y$

$x=0, y=0$

$1<x^2+y^2<4$

$r=1$ $\quad m(0,0)$ $\quad r=2$



Çok Değişkenli Fonksiyonların Görüntü Kümesini Bulma

- $f(x,y) = x^2 + y^2 \longrightarrow R^3$

  $x=0,\ y=0 \rightarrow$ min değer $=0$ $\quad G.K. = [0, +\infty)$

- $f(x,y) = x + 3y - 2$

  $G.K. = R$

- $f(x,y) = x^2 + y^2 + 3$

  min değer $= 3 \rightarrow G.K. = [3, \infty)$

- $f(x,y) = x^2 + 4y^2 - 5$

  min değer $= -5 \rightarrow G.K. = [-5, \infty)$

- $f(x,y) = 4$

  $G.K. = 4$

- $f(x,y) = x.y + 1$

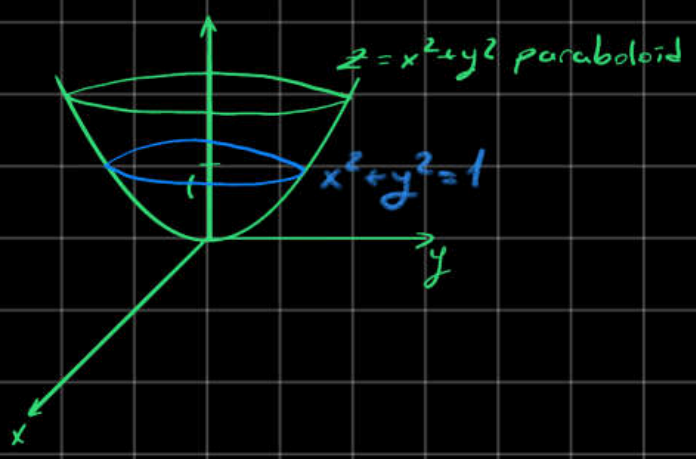
$-\infty < x < \infty$

$-\infty < y < \infty$ $\quad G.K. = R$

$-\infty < x.y < \infty$

Seviye Eğrileri

$f(x,y) = x^2+y^2 \Rightarrow$ bir yüzey belirtir



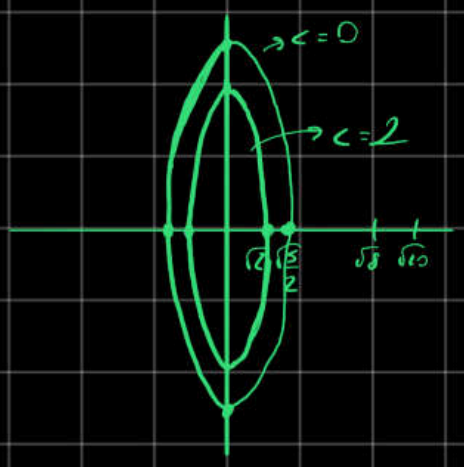
$f(x,y) = c \Rightarrow$ seviye eğrilerini veren genel denklemi elde ederiz.

$x^2+y^2 = c$ $\quad c=1 \rightarrow x^2+y^2=1$

$\quad\quad\quad

$z=0$ için ($c=0$): $4x^2+y^2=10-0 \rightarrow 4x^2+y^2=10$ $\quad x=0 \rightarrow y=\pm\sqrt{10}$, $y=0 \rightarrow x=\pm\sqrt{\frac{5}{2}}$

$z=2$ için: $4x^2+y^2=10-2 \rightarrow 4x^2+y^2=8$ $\quad x=0 \rightarrow y=\pm\sqrt{8}$, $y=0 \rightarrow x=\pm\sqrt{2}$



İkinci Dereceden Yüzeyler

1) Küre 2) Silindir 3) Elipsoid 4) Tek Yapraklı Hiperboloid

5) İki Yaprakl Hiperboloid 6) Eliptik Koni 7) Eliptik Paraboloid

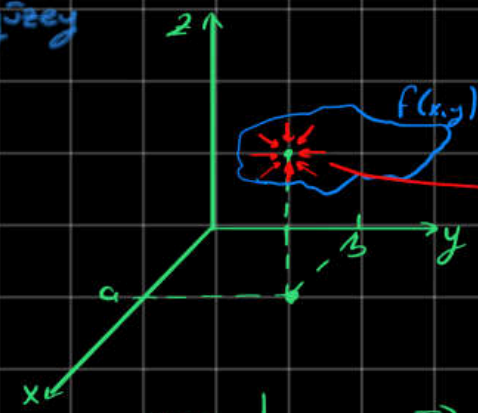
8) Hiperbolik Paraboloid

1) Küre: $x^2+y^2+z^2=r^2$ / $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$

$m(0,0,0)$, yarıçap $=r$ / $m(x_0,y_0,z_0)$, yarıçap $=r$

Çok Değişkenlerde Limit

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ → bir yüzey



Bir yönün bile limiti farklı çıkarsa limit yoktur.

$x = a$ boyunca $\Rightarrow \lim_{y\to b} f(a,y) = \cdots$

$y = b$ boyunca $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x,b) = \cdots$

$y = \frac{b}{a}x$ boyunca $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x, \frac{b}{a}x) = \cdots$

1) Fonksiyon gibi davranan çok değişkenli limitler

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

2.) $\frac{0}{0}$ belirsizliği ile karşılaşınca:

2.1) Çarpanlarına ayırma ile sadeleşenler

2.2) İçinde kök varsa eşlenik çarpımı yapıp ardından sadeleşenler

2.3) Kutupsal dönüşüm uygulayarak sadeleşme arama

2.4) O noktada limitin varolmadığını ispatlamak için çeşitli yönlerden yaklaşma

3) ε, δ 'lı formel ile bir noktada limitin varolduğunu ispatlama

1.) Fonksiyon gibi davranan çok değişkenli limitler

(a,b) sıralı ikilisi $f(x,y)$ fonksiyonunu tanımsız yapmaz ise

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

- $\lim_{(x,y)\to(1,2)} (x-3y+4) = 1-6+4 = -1$

2.1) Çarpanlarına ayırma ile sadeleşenler

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^2-y^2}{2x+2y}\right) = \frac{0}{0} \to \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x-y)(x+y)}{2(x+y)} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x-y}{2} = 0$

- $\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{x^3+y^3}{x^2-y^2} = \frac{0}{0}$ bls. $\to \lim_{(x,y)\to(2,-2)} \frac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{(x+y)(x-y)} = 3$

2.2) İçinde kök varsa eşlenik çarpımı yapıp ardından sadeleşenler

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}\right) = \frac{0}{0}$ bls.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x^2+y^2)\cdot(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{(\sqrt{x^2+y^2+1}-1)(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x^2+y^2)\cdot(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{x^2+y^2}$$

$$= 2$$

2.3) Kutupsal dönüşüm uygulayarak sadeleşme arama

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right) = ?$ $\frac{0}{0}$ bls.

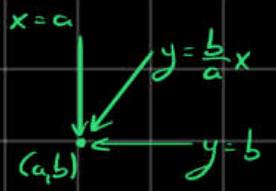
$$\begin{pmatrix} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ x^2+y^2 = r^2 \end{pmatrix} \lim_{r\to 0} \frac{r^3\cos\theta + r^3\sin\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r(\cos^3\theta + \sin^3\theta) = 0 = \text{sayı} = \text{limit bu}$$

(?) (eğer cos veya sin çıksaydı limit yok idi.)

d) Çok Değişkenli Limitlerde $\frac{0}{0}$ belirsizliğinde Limitin Varolmadığını İspatlama

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = \frac{0}{0}$

- çarpanlara ayırma
- eşlenikle çarpma
- kutupsala dönüştürme (geç)
- Limitin varolmadığını ispatlamak



$x = a$ boyunca $\Rightarrow \lim_{y\to b} f(a,y)$

$y = b$ boyunca $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x,b)$

$y = \frac{b}{a}x$ boyunca $\Rightarrow \lim_{x\to a} f(x, \frac{b}{a}x)$

⋮

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^4+3y^4}$ limitinin olmadığını gösteriniz.

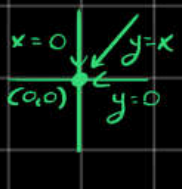
$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^4+3y^4} = \frac{0}{0}$ bls

$x = 0$ boyunca $\to \lim_{y\to 0} \frac{0}{3y^4} = \lim_{y\to 0} 0 = 0$

$y = 0$ boyunca $\to \lim_{x\to 0} \frac{0}{x^4} = \lim_{x\to 0} 0 = 0$

$y = x$ boyunca $\to \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{4x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{4} \neq 0$ limit yoktur



- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 y}{x^6+y^2}$ limitinin olmadığını gösteriniz.

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 y}{x^6+y^2} = \frac{0}{0}$ bls.

$x=0$ boyunca $\to \lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = 0$

$y=0$ boyunca $\to \lim_{x\to 0} \frac{0}{x^6} = 0$

$y=x$ boyunca $\to \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{x^6+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^4+1} = 0$

$y=x^2$ boyunca $\to \lim_{x\to 0} \frac{x^5}{x^6+x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x^2+1} = 0$

$y=x^3$ boyunca $\to \lim_{x\to 0} \frac{x^6}{2x^6} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \neq 0$

limit yok

∝ İki Değişkenli Fonksiyonlarda $y=mx$ boyunca Yaklaşarak Limitin Varolmadığını

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \longrightarrow$ y yerine mx yazılır ve $\lim_{x\to 0} \ldots =$ ∝ sayı çıkarsa başka yol veya ∝ m'e bağlı çıkarsa limit yoktur.

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x+y}{x-y} = ?$ $\frac{0}{0}$ bls.

$y=mx$ boyunca limit: $\lim_{x\to 0} \frac{x+mx}{x-mx} = \lim_{x\to 0} \frac{1+m}{1-m} = \frac{1+m}{1-m}$

m'in farklı değerleri için limit farklı değerler old. limit yok.

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} = ?$

$y = mx$ boyunca limit: $\lim_{x\to 0} \frac{5x^4m^2}{x^2+m^2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{5x^2m^2}{1+m^2} = 0$ (boşuna uğraşıldı)

sayı ↓ kutupsal

⋮

∝ Sıkıştırma Teoremi ile İki Değ. Fonk. Limitini Bulma

$g(x,y) \le f(x,y) \le h(x,y)$ olarak yazabilirsek

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = k$ ve $\lim_{(x,y)\to(a,b)} h(x,y) = k$ ise $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = k$ olur.

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} = ?$

$0 < \frac{x^2}{x^2+y^2} < 1$ ve $0 \le \frac{y^2}{x^2+y^2} \le 1$ (×5x²)

$(x,y) \neq (0,0)$

$0 \le \frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} \le 5x^2$

$\frac{x^2}{x^2} = 1$ $\frac{x^2}{x^2+y^2} < 1$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} 0 = 0$ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} 5x^2 = 0$

Sıkıştırmaya dayanarak $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$ 'dır.

İki Değişkenli Fonksiyonlarda Epsilon Delta ile Limitin Varolduğunu İspatlama

$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$, L bir reel sayı

Her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık, $f(x,y)$'nin tanım kümesine ait (x,y) noktaları için $0 < \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta$ iken $|f(x,y) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta > 0$ sayısı karşılık getirilebiliyorsa, (x,y) noktası (x_0,y_0)'a yaklaşırken $f(x,y)$ fonksiyonu L değerine yaklaşır denilebilir ve $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$ olur.

o $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$ old. ispatla.

$$\left|\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} - 0\right| = \left|\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2}\right| = 5y^2 \cdot \underbrace{\frac{x^2}{x^2+y^2}}_{\leq 1} \leq 5y^2 < 5\delta^2$$

$\left(\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1 \text{ olur}\right)$

$5\delta^2 = \varepsilon \rightarrow \delta^2 = \frac{\varepsilon}{5} \rightarrow \delta = \sqrt{\frac{\varepsilon}{5}}$

$0 < \sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2} < \delta \rightarrow x^2+y^2 < \delta^2$

$y^2 < x^2+y^2 < \delta^2 \Rightarrow y^2 < \delta^2 \rightarrow 5y^2 < 5\delta^2$

İspat: Herhangi bir $\varepsilon > 0$ için $\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon}{5}}$ seçilirse $f(x,y)$'nin tanım kümesine ait (x,y) noktaları için $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ ve $y^2 < \delta^2$ iken

$$\left|\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} - 0\right| = \left|\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2}\right| = 5y^2 \cdot \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 5y^2 < 5\delta^2 = 5\cdot\left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{5}}\right)^2 = \varepsilon$$

$$\left|\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} - 0\right| < \varepsilon$$ ← ε'un başta old. ispatlama gibi

Sonuç olarak (x,y) noktaları $(0,0)$'a yaklaşırken $f(x,y)$ fonksiyonu 0 değerine yaklaşır. Bu nedenle $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$ elde edilir.

Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik

$f(x,y)$'nin (a,b) noktasında sürekli olabilmesi için:

- $f(a,b)$ tanımlı olmalı
- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ var olmalı
- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$ olmalı

∝ Parçalı Olmayan Fonksiyonlarda Süreklilik

- $f(x,y) = x^2+y^2-1$

T.K: $R^2 \longrightarrow$ Sürekli dd. en geniş küme: R^2

- $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x+y}$

$y_{x+y=0 \to x=-y}$

Sürekli dd. en geniş küme: $R^2 - \{(x,y) \mid x=-y, x,y \in R\}$

Parçalı Fonksiyonlarda Süreklilik

- $f(x,y) = \begin{cases} x^2+y^2, & (x,y) \neq (1,-2) \text{ iken} \\ k, & (x,y) = (1,-2) \text{ iken} \end{cases}$

her (x,y) için sürekli ise k kaçtır?

$\lim_{(x,y)\to(1,-2)} f(x,y) = f(1,-2)$

$5 = k$

- $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

sürekli old. en geniş aralık?

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \overset{?}{=} f(0,0)$

$\frac{0}{0}$ bls. $\qquad 0$

$\longrightarrow (0,0)$ noktası süreksizdir.

(Sarpanlara x eşlenik x yaklaşma)

$x=0$ yönünde $\longrightarrow \lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = \lim_{y\to 0} 0 = 0$ (ilk bölme)

$y=0$ yönünde $\longrightarrow \lim_{x\to 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x\to 0} 0 = 0$

$y=x$ yönünde $\longrightarrow \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$

$(0,0)$ noktasında limit yok.

sürekli old. en geniş aralık: $R^2 - \{(0,0)\}$

$$\alpha\ f(x,y)\begin{cases} \dfrac{x^3+y^3}{x+y}, & (x,y)\neq(1,-1) \\ m, & (x,y)=(1,-1) \end{cases}$$

Fonksiyonun sürekli olması için m sayısı kaç olmalıdır?

$$\lim_{(x,y)\to(1,-1)} f(x,y) \overset{?}{=} f(1,-1)$$

$$\lim_{(x,y)\to(1,-1)} \frac{x^3+y^3}{x+y} = m$$

$$\lim_{(x,y)\to(1,-1)} \frac{x^3+y^3}{x+y} = \lim_{(x,y)\to(1,-1)} \frac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{(x+y)} = 3 = m$$

$$\alpha\ f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{2x^2y-x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

olarak veriliyor. Buna göre, $f_x(x,y)$ fonksiyonu $(0,0)$ noktasında sürekli midir?

Kısmi Türevle

Kısmi Türev

$f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$

- $f(x,y) = x^2y^3 - 5xy^2 + x^3 - 2y + 1$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 - 5y^2 + 3x^2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y^3 + 6x$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 - 10xy - 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2y - 10x$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy} = 6xy^2 - 10y$

yazılan ilk ?

- $f(x,y,z) = xyz + e^{x^2} + \cos(xy) - \ln z$

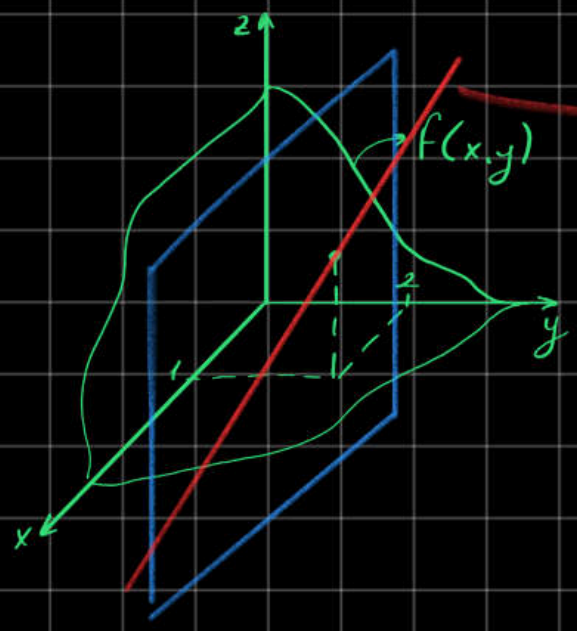
- $f_x = yz + e^{x^2} \cdot 2x - \sin(xy) \cdot y$

- $f_y = xz - \sin(xy) \cdot x$

- $f_z = xy - \frac{1}{z} \quad f_{zy} = x \quad f_{zyx} = 1$

- $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = 1$

Kısmi Türevde Geo



$f_x(1,2) \rightarrow y=2$ düzleminde
$f(x,y)$ fonksiyonuna teğet doğrunun eğimi

$f_y(1,2) \rightarrow x=1$ düzleminde
$f(x,y)$ fonksiyonuna teğet doğrunun eğimi

Kısmi Türevde Limit Tanım Kuralları

$f(x,y)$

$$f_x(x,y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$$

$$f_y(x,y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$$

- $f(x,y) = x^2 + y^2$

  - $f_x = 2x$ $\quad$ $f_y = 2y$

- $f(x,y) = x^2 + y^2$

  - $f_x = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h} \rightarrow \frac{x^2 + 2xh + h^2 + y^2 - x^2 - y^2}{h} \rightarrow \lim_{h \to 0} \frac{h(2x+h)}{h} = 2x$

  - $f_y = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h} \rightarrow \frac{x^2 + y^2 + 2yh + h^2 - x^2 - y^2}{h} \rightarrow \lim_{h \to 0} \frac{h(2y+h)}{h} = 2y$

Parçalı Fonksiyonlarda Kısmi Türev

- $f(x,y)\begin{cases} \dfrac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ olarakta verilyor.

a) $f(x,y)$ fonk. $(0,0)$ noktasında sürekli old. gösteriniz.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) \to 0 = 0 \checkmark$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2} \xrightarrow{\text{KUTUPSAL}} \lim_{r\to 0} r^2\cos^3\theta.\sin\theta - r^2.\cos\theta.\sin^3\theta = 0$$

b) $f_x(x,y)$ nin $(x,y)\neq(0,0)$ için eşitini bulunuz.

$$f_x(x,y) = \frac{(3x^2y-y^3)(x^2+y^2)-(x^3y-xy^3)2x}{(x^2+y^2)^2}$$

c) $f_x(0,0) = ?$

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{h^3.0-h.0^3}{h^2+0^2}-0}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{0}{h} = 0$$

d) $f_{xy}(0,0) = ?$

$$f_{xy}(a,b) = \lim_{h\to 0}\frac{f_x(a,b+h)-f_x(a,b)}{h} \to f_{xy}(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f_x(0,h)-f_x(0,0)}{h}$$

$$\to \lim_{h\to 0}\frac{\frac{(-h^3).h^2-0}{h^4}-0}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{-h^5}{h^5} = -1$$

Toplam Diferansiyel

$f(x,y) = z$

$$\Delta z = f_x \cdot \Delta x + f_y \cdot \Delta y \longrightarrow \overbrace{dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy}^{\text{Top. dif.}} = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy$$

- $f(x,y) = z \quad (1,3) \longrightarrow dz = f_x(1,3) \cdot dx + f_y(1,3) \cdot dy \rightarrow dz = 5dx - 3dy$
  $(2,3)$
  x, 1 arttırınca
  $5.1 - 3.0 = +5$
  z, 5 artt.

- $f(x,y) = (x^2+y-2)^4 + (x-y+2)^3$ fonksiyonunun $(1,-2)$ noktasındaki toplam türevi df. sını bulunuz.

$$f_x = 4(x^2+y-2)^3 \cdot 2x + 3(x-y+2)^2 \cdot 1 \qquad f_x(1,-2) = -141$$

$$f_y = 4(x^2+y-2)^3 \cdot 1 - 3(x-y+2)^2 \qquad f_y(1,-2) = -183$$

$$dz = f_x(1,-2)\,dx + f_y(1,-2)\,dy = -141dx - 183dy$$

Kısmi Türevde Zincir Kuralı

∝ $f(x,y) = x^2y^3 + 3xy - 2x + 1$, $x = 2u + 3v$, $y = u^2 \cdot v$

a) $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u} = (2xy^3 + 3y - 2)\cdot 2 + (3x^2y^2 + 3x)\,2uv$

chain

b) $\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial v} = \cdots$

∝ $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + 1$, $x = p^2 + r^2$, $y = p \cdot r$, $z = 2p - 3r$, $\frac{\partial f}{\partial r} = ?$

$$\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial r} = \cdots$$

Chain Method

Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyonun Türevi

$x^2y + z^3x + 2y = x^2 + y^2 - 1$

$\frac{\partial f}{\partial x} = ?$ $\frac{\partial y}{\partial x} = ?$ $\frac{\partial x}{\partial z} = ?$ } Kapalı Fonk. Türevi

- $x^2y + z^3x + 2y = x^2 + y^2 - 1$ ise $\frac{\partial z}{\partial x}$ nedir?

($y \to$ sabit sayı
$z \to x$'e bağlı fonk.
x'e göre türev) ←!

$$2xy + 3z^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \cdot x + z^3 \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial x} y = 2x$$

(yalnız bırak

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - 2xy - z^3}{3z^2x + y}$$

- $e^{xy} + z^2x = \cos(2x) + \ln x - 2$ ise $\frac{\partial y}{\partial z}$ nedir?

($x \to$ sabit
$y \to z$'ye bağlı fonk.
z'ye göre türev)

$$e^{xy} \cdot x \cdot \frac{\partial y}{\partial z} + 2z x = -\sin(2x) \cdot x \longrightarrow \frac{\partial y}{\partial z} = \frac{-x\sin(2x) - 2zx}{x \cdot e^{xy}}$$

İntegral İşareti Altında Türev

$$\left(\int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t)\,dx\right)'_t = \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f(x,t)}{\partial x}\,dx + f(t,b(t)).b'(t) - f(t,a(t)).a'(t)$$

- $F(t) = \int_0^{t^2} \arcsin\left(\frac{x}{t^2}\right) dx$, $F'(t) = ?$

$$F'(t) = \int_0^{t^2} \frac{-2x/t^3}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{t^2}\right)^2}}\,dx + \arcsin 1 \cdot 2t - \arcsin\left(\frac{0}{t^2}\right).0$$

$\frac{-2x}{t^4}\,dx = du$

$\left((\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}\right)$! $\left(\frac{1-x^2}{t^4} = u \Rightarrow \frac{-2x}{t^3}\,dx = t.du\right)$

$$= t\int_0^{t^2} \frac{du}{\sqrt{u}} + t.\pi = t.2\sqrt{u}\Big|_0^{t^2} + t.\pi = 2t.\sqrt{\frac{1-x^2}{t^4}}\Big|_0^{t^2} + t\pi = \underline{-2t + 4\pi}$$

İki Değişkenli Fonksiyonların Kritik Noktalarını Bulma

$\nabla f = 0 \quad \langle f_x, f_y \rangle = 0$

$f_x = 0$
$f_y = 0$
} İkisinin çözümünü sağlayan (x,y) ikilileri kritik noktalar olur.

∝ Sınıflama Metodu

$$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

1) $D(x_0,y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0,y_0) > 0$ ise (x_0,y_0) yerel mindir.

2) $D(x_0,y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0,y_0) < 0$ ise (x_0,y_0) yerel maxtir.

3) $D(x_0,y_0) < 0$ ise (x_0,y_0) eyer noktasıdır.

4) $D(x_0,y_0) = 0$ ise Başka Tekniklere...

∘ $f(x,y) = x^2 + 2xy$ fonksiyonun yerel max, yerel min ve eyer noktaları?

$\nabla f = 0$ $f_x = 0 \rightarrow 2x + 2y = 0 \rightarrow y = 0$
$f_y = 0 \rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0$
$(0,0)$ critic point

$$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 \qquad D = -4$$

$f_{xx} = 2 \quad f_{xy} = 2$
$f_{yy} = 0$

$(0,0)$: $D(0,0) = -4 < 0 \rightarrow (0,0)$ eyer noktasıdır

- $f(x,y) = 9x^3 + y^3 - 4xy$ fonksiyonunun noktaları?

$\nabla f = 0 \quad f_x = 27x^2 - 4y = 0 \rightarrow y = \frac{27x^2}{4}$

$f_y = y^2 - 4x = 0$

$x\left(\frac{729}{16}x^3 - 4\right) = 0$

$x = 0 \quad \vee \quad x = \frac{4}{9}$

$x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0,0)$

$x = \frac{4}{9} \rightarrow y = \frac{4}{3} \rightarrow \left(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}\right)$

$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 \quad , f_{xx} = 54x \quad , f_{yy} = 2y \quad , f_{xy} = -4$

$D = 108xy - 16$

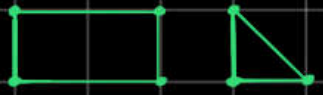
$D(0,0) = -16 < 0 \longrightarrow (0,0)$ eyer noktası

$D\left(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}\right) = 108 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{3} - 16 = 48 > 0$

$f_{xx}\left(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}\right) = 24 > 0$

$\left(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}\right)$ yerel min

∝ Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Kapalı Bir Bölge İçin Mutlak Maksimum ve Minimum Bulma



Lagrange

1. adım: Bizi sınırlayan bölgeyi çizmeli ve tüm sınır fonksiyonlarını belirlemeliyiz.

2. adım: Mutlak maksimum ve minimum adayları belirlenir

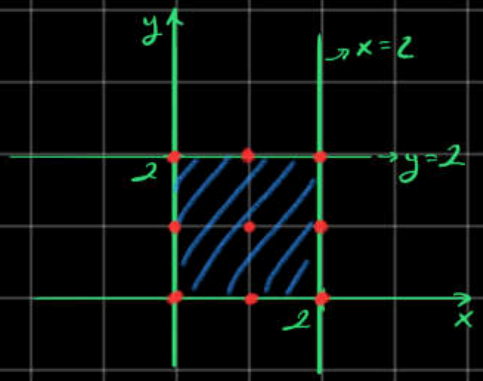
1. durum: Köşe koordinatları direk adaydırlar.

2. durum: $\nabla f = 0 \Rightarrow f_x = 0, f_y = 0 \Rightarrow$ Kritik noktalardan kapalı bölge içine düşenler adaydır.

3. durum: Sınır fonksiyonlarında kritik noktalar adaydır.

3. adım: Bütün adaylar $f(x,y)$'ye konulur. Çıkan sonuçlardan en büyüğü mutlak maks, en küçüğü mutlak min değeridir.

- $f(x,y) = 2x + 2y - x^2 - y^2$ fonksiyonunun $x=0$, $x=2$, $y=0$, $y=2$ doğruları tarafından sınırlanan bölgedeki mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulunuz.



Köşeler adaydır: $(0,0), (0,2), (2,2), (2,0)$

Kritik noktalar adaydır: $\nabla f = 0$

$f_x = 2 - 2x = 0 \rightarrow x = 1$

$f_y = 2 - 2y = 0 \rightarrow y = 1$ $\quad (1,1)$

Sınır fonksiyonları: $y=0$: $f(x) = 2x - x^2 \rightarrow f'(x) = 2 - 2x = 0 \rightarrow (1,0)$ ($x=1$)

$y=2$: $f(x) = 2x - x^2 \rightarrow f'(x) = 2 - 2x = 0 \rightarrow (1,2)$ ($x=1$)

$x=0$: $f(y) = 2y - y^2 \rightarrow f'(y) = 2 - 2y = 0 \rightarrow (0,1)$ ($y=1$)

$x=2$: $f(y) = 2y - y^2 \rightarrow f'(y) = 2 - 2y = 0 \rightarrow (2,1)$ ($y=1$)

Adaylar: $(2,1), (0,1), (1,2), (1,0), (1,1), (0,0), (2,0), (0,2), (2,2)$

$f(2,1) = 1$	$f(1,2) = 1$	$f(1,1) = 2$	$f(2,0) = 0$	$f(2,2) = 0$
$f(0,1) = 1$	$f(1,0) = 1$	$f(0,0) = 0$	$f(0,2) = 0$	

Mutlak minimum değeri = 0 ⇒ (0,0), (0,2), (2,0), (2,2) noktalarında

Mutlak maksimum değeri = 2 ⇒ (1,1) noktasında

α Lagrange Çarpanı Metodu

$f(x,y)$ } Maks veya Min $\longrightarrow$ Bu fonksiyonları sınırlayan bir denklem üzerinde
$f(x,y,z)$ }

1. adım: Bizi sınırlayan denklem: $g(x,y)$ veya $g(x,y,z)$ fonksiyonuna çevirmeliyiz.

2. adım: $\nabla f = \lambda . \nabla g \longrightarrow$ Bu eşitliği sağlayan durumları çıkaracaz.

λ: lagrange çarpanı

$$\langle f_x, f_y \rangle = \lambda . \langle g_x, g_y \rangle$$

- $f_x = \lambda . g_x \longrightarrow \dots$
- $f_y = \lambda . g_y \longrightarrow \dots$

3. adım: Bizi sınırlayan denklemi eşitliği sağlayan durumları kaçarak max ve min adayı noktaları bulucaz.

4. adım: $f(\ )$ = en büyük = max değer
$f(\ )$ = en küçük = min değer

- $f(x,y) = 5x - 3y$ fonksiyonunun $x^2 + y^2 = 136$ eşitliğini sağlayan noktalardaki max, min?

1. $g(x,y) = x^2 + y^2 - 136$

2. $\nabla f = \lambda . \nabla g \longrightarrow \langle 5, -3 \rangle = \lambda . \langle 2x, 2y \rangle$ (f_x f_y / g_x g_y)

$5 = \lambda \cdot 2x \longrightarrow x = \frac{5}{2\lambda}$

$-3 = \lambda \cdot 2y \longrightarrow y = -\frac{3}{2\lambda}$

$x^2 + y^2 = 136$

3. $\frac{25}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 136 \rightarrow \lambda = \frac{1}{4} \cup \lambda = -\frac{1}{4}$

4. $\lambda = \frac{1}{4} \rightarrow (10, -6) \rightarrow f(10, -6) = 68$ max

$\lambda = -\frac{1}{4} \rightarrow (-10, 6) \rightarrow f(-10, 6) = -68$ min

- $f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$ fonksiyonunun $x^2 + y^2 = 4$ denklemini sağlayan noktalardaki max ve min?

1. $g(x,y) = x^2 + y^2 - 4$

2. $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g \longrightarrow \langle 8x, 20y \rangle = \lambda \cdot \langle 2x, 2y \rangle$

$8x = \lambda \cdot 2x \longrightarrow x = 0 \quad \lambda \neq 4$

$20y = \lambda \cdot 2y \longrightarrow y = 0 \quad \lambda \neq 10$

$x^2 + y^2 = 4$

3. $x = 0 : y^2 = 4 \quad y = 2 \cup y = -2 \longrightarrow (0,2), (0,-2)$

$y = 0 : x^2 = 4 \quad x = 2 \cup x = -2 \longrightarrow (2,0), (-2,0)$

} Adaylar

4. $f(0,2) = 40$ $\quad f(2,0) = 16$

$f(0,-2) = 40$ $\quad f(-2,0) = 16$

(0,2), (0,-2) → maks noktalar; 40 → maks değer

(2,0), (-2,0) → min noktalar; 16 → min değer

Çift Katlı İntegral

- $\int_2^5 \underbrace{\int_1^3 (x+2y)\,dx}\,dy = ?$

$$(x^2+2yx)\Big|_1^3 = \left(\frac{9}{2}+6y\right) - \left(\frac{1}{2}+2y\right) = 4+4y$$

$$\int_2^5 (4+4y)\,dy = (4y+2y^2)\Big|_2^5 = 54$$

- $\int_1^3 \underbrace{\int_x^{x^2} xy\,dy}_{1.}\,dx = ?$

$$\left(\frac{xy^2}{2}\right)\Big|_x^{x^2} = \frac{x^5}{2} - \frac{x^3}{2}$$

$$\underbrace{\int_1^3 \left(\frac{x^5}{2} - \frac{x^3}{2}\right)dx}_{2.} = \left(\frac{x^6}{12} - \frac{x^4}{12}\right)\Big|_1^3 = \dots$$

- $\int_1^2 \underbrace{\int_y^{y^3} 1\,dx}\,dy = ?$

$$x\Big|_y^{y^3} = y^3 - y$$

$$\int_1^2 (y^3-y)\,dy = \left(\frac{y^4}{4} - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_1^2 = \frac{9}{4}$$

Çift Katlı İntegralde Sınır Belirleme

Sınır belirlenmesi için alan verilir.

Verilen Alan Dikdörtgen ise

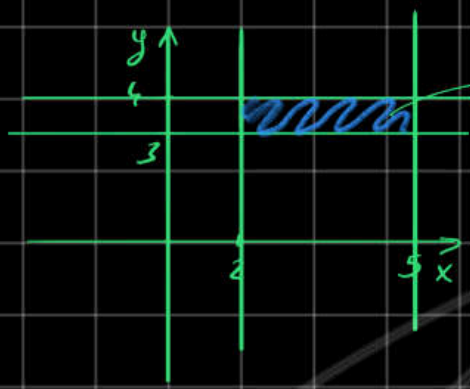
$$\int_1^3 \int_3^4 f(x,y)\,dx\,dy$$

Verilen Alan Dikdörtgen değilse

$$\int_1^3 \int_x^{x^3} f(x,y)\,dy\,dx$$

- **Verilen Alan Dikdörtgen ise**

- $\iint_R (x+y)\,dA$, R bölgesi $x=2$, $x=5$, $y=3$ ve $y=4$ doğruları ile sınırlanmaktadır. Bu integralin sonucu nedir?



→ dikdörtgen → iki sınır da sayı

$2 \le x \le 5$

$3 \le y \le 4$

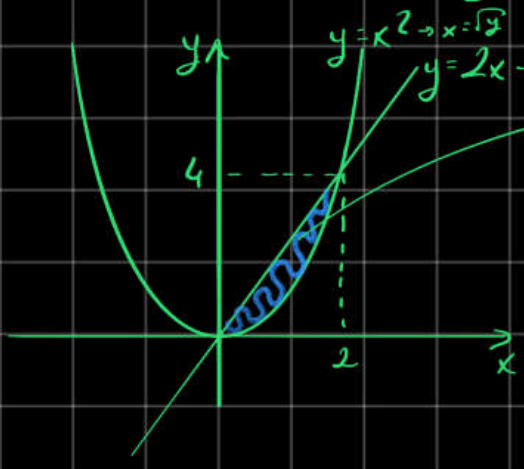
$$\int_2^5 \int_3^4 (x+y)\,dy\,dx = \int_3^4 \int_2^5 (x+y)\,dx\,dy$$

$$\left(xy + \frac{y^2}{2}\right)\Big|_3^4 = x + \frac{7}{2}$$

$$\int_2^5 \left(x + \frac{7}{2}\right) dx = 21$$

Verilen Alan Dikdörtgen değilse

- $\iint_R xy\,dA$, R bölgesi $y=x^2$ ve $y=2x$ fonksiyonlarının sınırladığı bölgedir. Bu integralin sonucu nedir?



→ Dikdörtgen değil

Kesişme noktası

$x^2 = 2x$

$x^2 - 2x = 0 \rightarrow x(x-2)=0$

$x=0 \cup x=2$

Sayı Sınırı x'te

$0 \le x \le 2$

Sayı Sınırı y'de

$0 \le y \le 4$

Fonksiyon Sınırı y'de

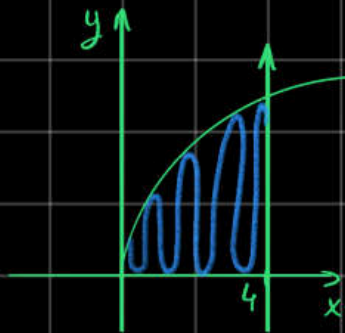
$x^2 \le y \le 2x$ (aşağıdan yukarı)

Fonksiyon Sınırı x'te

$\frac{y}{2} \le x \le \sqrt{y}$ (soldan sağa)

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} xy\,dy\,dx = \int_0^4 \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} xy\,dx\,dy$$

- $\iint_R (x+y)\,dA$, R bölgesi $y=\sqrt{x}$, $x=4$ ve x ekseni tarafından sınırlanmaktadır. İntegralin sınırlarını belirleyiniz.



Sayı Sınırı x'te

$0 \le x \le 4$

Fonksiyon Sınırı y'de

$0 \le y \le \sqrt{x}$ aşağıdan yukarı

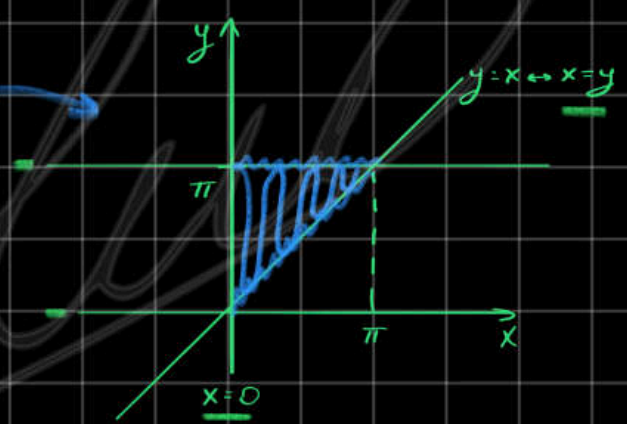
$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} (x+y)\,dy\,dx$$

İntegral Alma Sırasının Değiştirilmesi

- $\int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y}\,dy\,dx$ integral alma sırasını değiştirip integrali hesaplayınız.

$x \le y \le \pi \longrightarrow y = x$ ve $y = \pi$

$0 \le x \le \pi$



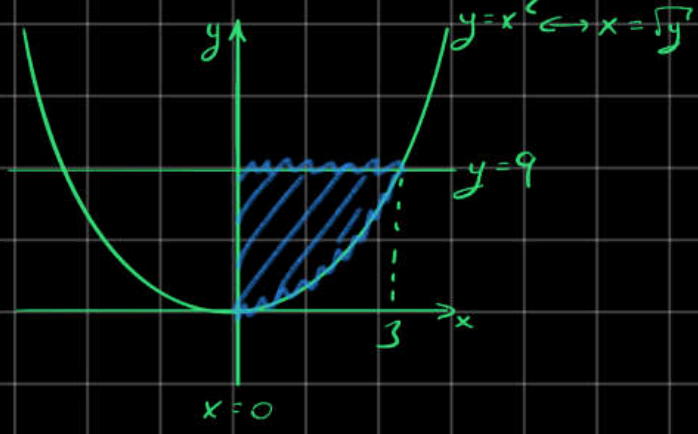
- sayı sınırları y'ye $0 \le y \le \pi$
  fonksiyon sınırları x'e $0 \le x \le y$ $\longrightarrow$

$$\int_0^{\pi} \int_0^{y} \frac{\sin y}{y}\,dx\,dy = 2$$

- $\int_0^3 \int_{x^2}^9 x^3 e^{y^3}\,dy\,dx$ integral alma sırasını değiştirip integrali hesaplayınız.

fonksiyon sınırı $x^2 \le y \le 9 \longrightarrow y = x^2,\ y = 9$

sayı sınırı $0 \le x \le 3$



$$\left.\begin{matrix} 0 \le x \le \sqrt{y} \\ 0 \le y \le 9 \end{matrix}\right\} \int_0^9 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 e^{y^3}\,dx\,dy$$

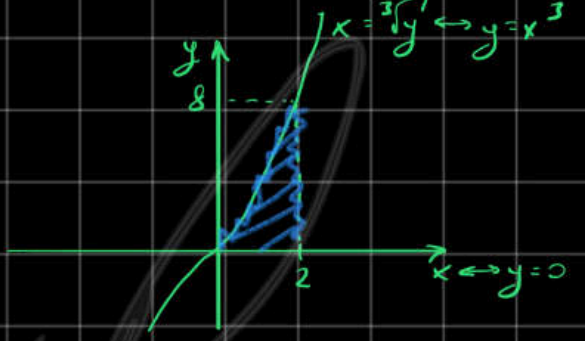
$$\int_0^9 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 \cdot e^{y^3} \, dx\,dy \longrightarrow \left(\frac{x^4}{4} \cdot e^{y^3}\right)\Big|_0^{\sqrt{y}} = \frac{y^2}{4} \cdot e^{y^3} \longrightarrow \int_0^9 \frac{y^2}{4} \cdot e^{y^3} \, dy$$

$u = y^3$

$du = 3y^2 dy$

$$\int \frac{e^u}{12} \, du = \frac{e^u}{12} \longrightarrow \left(\frac{e^u}{12}\right)\Big|_0^9 = v$$

- $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 \sqrt{x^4+1} \, dx\,dy$ integral alma sırasını değiştirip integrali hesaplayınız.



sayı s. $0 \le y \le 8$

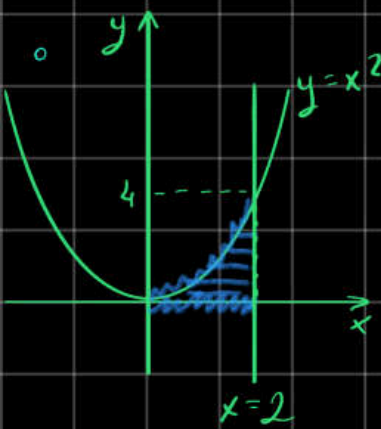
fonk. s. $\sqrt[3]{y} \le x \le 2 \longrightarrow x = \sqrt[3]{y}, \; x = 2$

fonk $0 \le y \le x^3$

sayı $0 \le x \le 2$

$$\int_0^2 \int_0^{x^3} \sqrt{x^4+1} \, dy\,dx = v$$

Çift Katlı İntegral Yardımıyla Alan Hesaplama

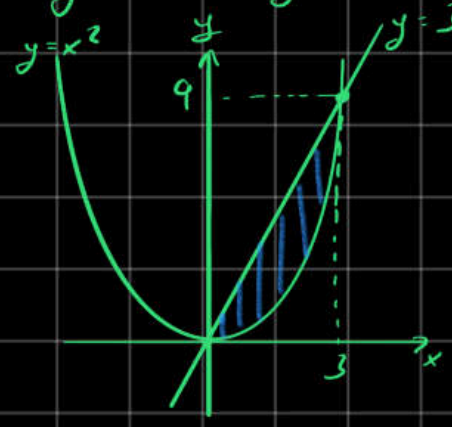


○ Taralı alanı çift katlı integral yardımıyla bulun.

(sayı s.: $0 \le x \le 2$, fonk. s.: $0 \le y \le x^2$) veya (sayı s.: $0 \le y \le 4$, fonk. s.: $\sqrt{y} \le x \le 2$)

$$\iint_D 1\,dA \rightarrow \int_0^2 \int_0^{x^2} 1\,dy\,dx = \int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 1\,dx\,dy = 8/3$$

○ $y=x^2$ ve $y=3x$ arasında kalan alanı çift katlı int. yardımıyla bulun.



$x^2 = 3x$

$x^2 - 3x = 0 \quad x(x-3) = 0$

$x = 0, \quad x = 3$

sayı s.: $0 \le x \le 3$, fonk. s.: $x^2 \le y \le 3x$

$$\int_0^3 \int_{x^2}^{3x} 1\,dy\,dx = 9/2$$

∝ Çift Katlı İntegralde Ortalama Değer Hesaplama Finalde Yok!

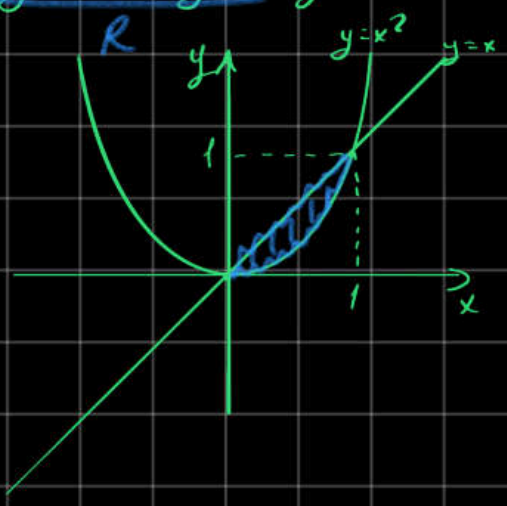
$$\text{Ortalama Değer} = \frac{\iint_R f(x,y)\,dA \quad \text{(Hacim)}}{\iint_R 1\,dA \quad \text{(Alan)}}$$

○ $f(x,y) = x+y$ fonksiyonunun $R = [1,3]_x \times [1,2]_y$ dikdörtgensel bölgesindeki ortalama değerini bulunuz.

dikdörtgensel bölge

Ort. değer: $\frac{1}{(3-1)(2-1)} \int_1^3 \int_1^2 (x+y)\,dy\,dx = 7/2$

○ $f(x,y) = x.y$ fonksiyonunun $y = x^2$ ve $y = x$ eğrileri tarafından sınırlanan bölge için ortalama değeri kaçtır?



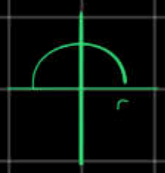
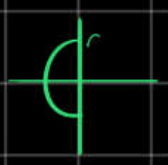
sayı s. : $0 \le x \le 1$

fonk. s. : $x^2 \le y \le x$

$$Ort. = \frac{\iint_R xy\,dA}{\iint_R 1\,dA}$$

$$= \frac{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} xy\,dy\,dx}{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1\,dy\,dx} = \frac{1}{4}$$

Çift Katlı İntegralleri Kutupsal Koordinatlara Dönüştürerek Çözme

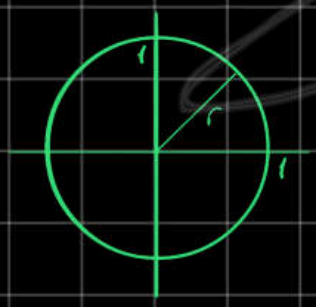
- $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ 
- $y = -\sqrt{r^2 - x^2}$ 
- $x = \sqrt{r^2 - y^2}$ 
- $x = -\sqrt{r^2 - y^2}$ 
- $r^2 = x^2 + y^2$ 

Kutupsal Koordinatlara Çevirim

- $x = r\cos\theta$
- $y = r\sin\theta$
- $x^2 + y^2 = r^2$
- $dxdy = r\,dr\,d\theta$

$$\iint_{\text{sınırlar } x \text{ ve } y} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\text{sınırlar } r \text{ ve } \theta} f(r,\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

- $\iint_R e^{x^2+y^2}\,dA$, R bölgesi merkezi orjin olan birim çember. Buna göre int.?



- $0 \le r \le 1$
- $0 \le \theta \le 2\pi$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{r^2} r\,dr\,d\theta \qquad \theta: 0 \to 2\pi, \quad r: 0 \to 1$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^u \frac{du}{2}\,d\theta$$

$$(u = r^2, \quad du = 2r\,dr)$$

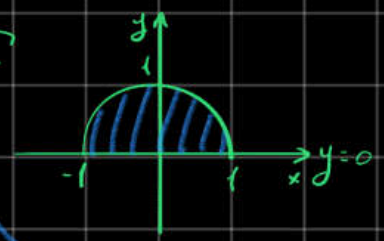
$$\int e^u \frac{du}{2} = \frac{1}{2}e^u \to \left(\frac{1}{2}e^{r^2}\right)\Big|_0^1 = \frac{e-1}{2}$$

$$\int_0^{2\pi}\left(\frac{e-1}{2}\right)d\theta = \left(\frac{e-1}{2}\right)\theta\Big|_0^{2\pi} = (e-1)\pi$$

- $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} dy\,dx = ?$

$0 \le y \le \sqrt{1-x^2} \longrightarrow y=0,\ y=\sqrt{1-x^2}$

$-1 \le x \le 1$



$\Longrightarrow 0 \le r \le 1$

$0 \le \theta \le \pi$

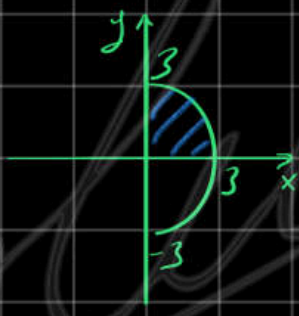
$\int_0^{\pi}\int_0^{1} r\,dr\,d\theta = \frac{\pi}{2}$ ✓

θ r

- $\int_{0}^{3}\int_{0}^{\sqrt{9-y^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = ?$

$0 \le y \le 3$

$0 \le x \le \sqrt{9-y^2} \longrightarrow x=0,\ x=\sqrt{9-y^2}$



$\longrightarrow 0 \le r \le 3$

$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{3} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta =$ ✓

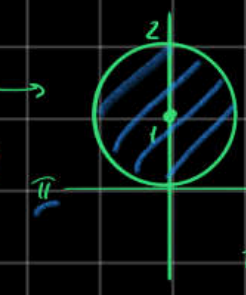
✓ Merkezi Orjin Olmayan Çember İçin Kutupsal Dönüşüm

- $\iint_R (12-6x-4y)\,dA$ integralinin sonucunu $R: x^2+y^2=2y$ çemberin iç bölgesi olmak üzere bulunuz.

$r = a\cos\theta$, $M\left(\frac{a}{2},0\right)$, $r=\left|\frac{a}{2}\right|$ — ! — $r = a\sin\theta$, $M\left(0,\frac{a}{2}\right)$, $r=\left|\frac{a}{2}\right|$

$x^2+y^2=2y \rightarrow r^2 = 2r\sin\theta \rightarrow r = 2\sin\theta$

$M(0,1)$, $r=1$



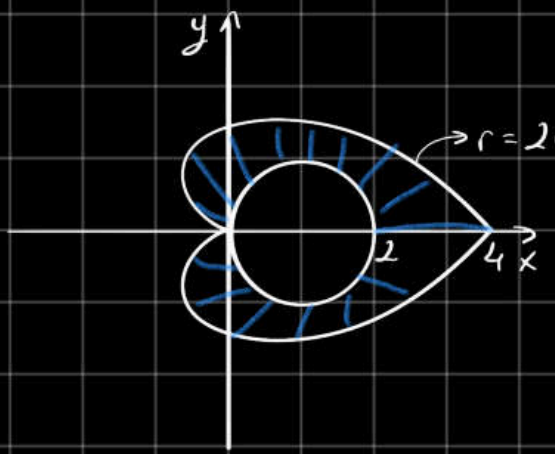
$\longrightarrow 0 \le \theta \le \pi$

$0 \le r \le 2\sin\theta$

$\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta} (12-6x-4y)\,r\,dr\,d\theta$

$$= \int_0^{\pi} \left(24\underbrace{\frac{1-\cos 2\theta}{2}}_{\sin^2\theta} - 16\underbrace{\sin^3\theta\cdot\cos\theta}_{\substack{u=\sin\theta \\ du=\cos\theta d\theta}} - \frac{32}{3}\underbrace{\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)^2}_{\sin^4\theta}\right) d\theta = 8\pi$$

α $r = 2(1+\cos\theta)$ kardiyoidin içinde $r = 2\cos\theta$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulun.

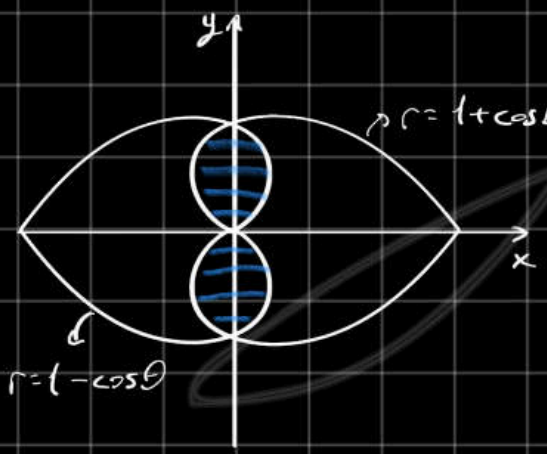


$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{2\cos\theta}^{2(1+\cos\theta)} r\,dr\,d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^{2(1+\cos\theta)} r\,dr\,d\theta = \checkmark$$

veya

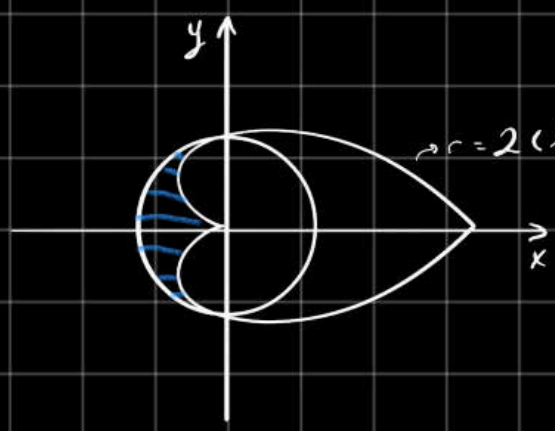
$$A = \text{Kardiyoid A.} - \text{Çember A.}$$

α $r = 1+\cos\theta$ ve $r = 1-\cos\theta$ kardiyoidin içinde kalan bölgenin alanını bulun.



$$A = 4 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{1-\cos\theta} r\,dr\,d\theta = \frac{3\pi}{2} - 4$$

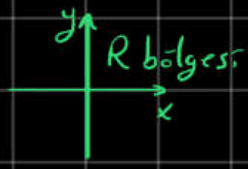
α $r = 2(1+\cos\theta)$ kardiyoidinin dışında $r = 2$ çemberinin kalan bölgenin alanı?



$$A = 2 \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_{2(1+\cos\theta)}^{2} r\,dr\,d\theta = 8 - \pi$$

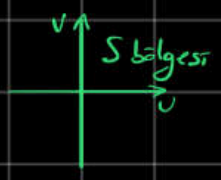
Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme

$$\iint_R f(x,y)\,dA$$



$$\downarrow \quad \begin{cases} x = g(u,v) \\ y = h(u,v) \end{cases}$$

$$\iint_S f(g(u,v), h(u,v)) \cdot |J|\,du\,dv$$



$$J = \text{jacobian} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

- R bölgesi $0 \le x \le 2$ ve $x \le y \le x+4$ tarafından sınırlanan kapalı bölge olmak üzere,

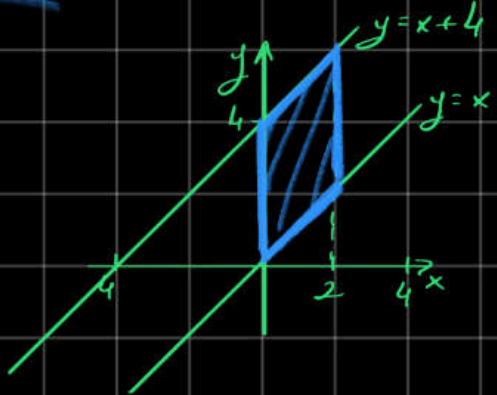
$\iint_R xy\,dA$ integralini $x = 2u$ ve $y = 4v + 2u$ dönüşümü yaparak çözünüz.

1. adım: $J = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 0 = 8$

2. adım: x ve y'li bölge çizilmeli (R bölgesi)

$0 \le x \le 2$

$x \le y \le x+4 \rightarrow y = x,\ y = x+4$

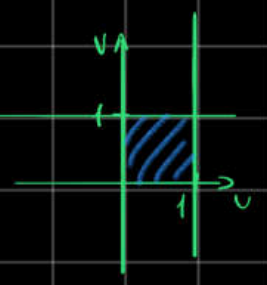


$x=0 \longrightarrow 2v=0 \rightarrow v=0$

$x=2 \longrightarrow x=2v \rightarrow 2v=2 \rightarrow v=1$

$y=x \longrightarrow y=4v+2v \rightarrow 4v+2v=2v \rightarrow v=0$

$y=x+4 \longrightarrow 4v+2v=2v+4 \rightarrow v=1$



$0 \le u \le 1$

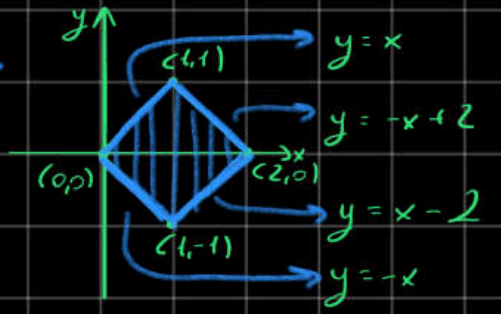
$0 \le v \le 1$

3. adım: $\iint_R xy\,dA = \int_0^1 \int_0^1 2u(4v+2u)\cdot|8|\,du\,dv = \frac{80}{3}$

u v

∝ Uygun değişken değiştirme kullanarak $\iint_R (x-y)^2\,dA$ integralini hesaplayınız. R bölgesi köşe koordinatları (0,0), (1,1), (2,0), (1,-1) olan kapalı dörtgensel bölge.

1.



2. $y-x=0$ — uygun değişken değiştirme

$y+x=2$ •

$y-x=-2$ —

$y+x=0$ •

$u = y-x$

$v = y+x$

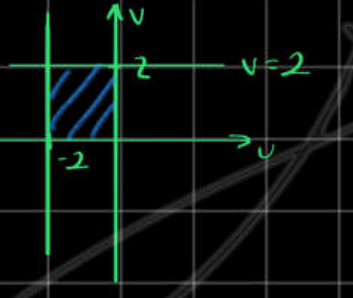
3.

$u=0$

$v=2$

$u=-2$

$v=0$



$-2 \le u \le 0$

$0 \le v \le 2$

4. $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$

$\left(\begin{array}{ll} u = y-x & 2x = v-u \\ y = v-x & x = \frac{v-u}{2} \\ v = v-x-x & \end{array}\right)$

$\left(y = \frac{u+v}{2} \quad x = \frac{v-u}{2}\right)$?

.

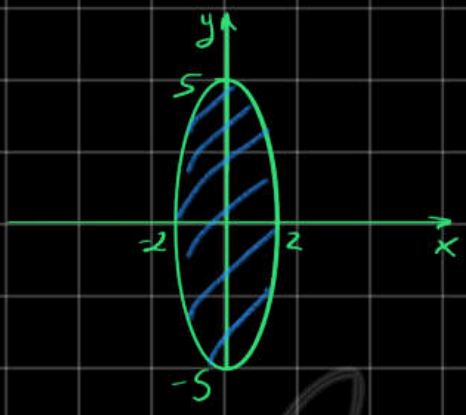
.

.

✓

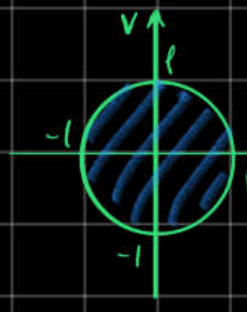
İntegral Alma Bölgesi Elips Olan Çift Katlı İntegral

- $\iint_R x^2\,dA$ integralini $R=\{(x,y)\mid 25x^2+4y^2\le 100\}$ integral alma bölgesi için çözünüz?



1. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{25}\le 1$ $\quad a=2,\ b=5$

$x=2u,\ y=5v$ $\quad \frac{4u^2}{4}+\frac{25v^2}{25}\le 1 \rightarrow u^2+v^2\le 1$

2. 

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=J=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & 0\\ 0 & 5\end{vmatrix}=10$

$\iint_R x^2\,dA=\iint_D 4u^2\,|10|\,du\,dv=\iint_0 40u^2\,du\,dv$

$0\le r\le 1$

$0\le\theta\le 2\pi$

$x=r\cos\theta \rightarrow u=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta \rightarrow v=r\sin\theta$

$x^2+y^2=r^2 \rightarrow u^2+v^2=r^2$

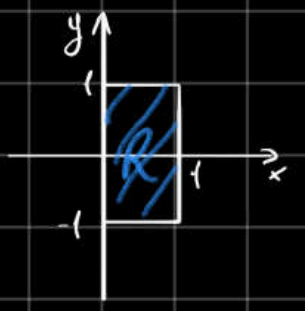
$dx\,dy=r\,dr\,d\theta \rightarrow du\,dv=r\,dr\,d\theta$

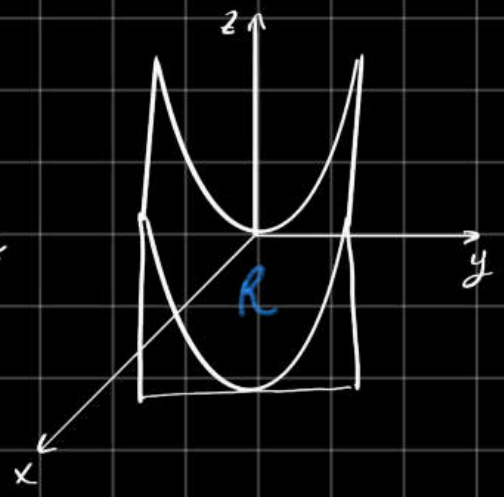
$\int_0^{2\pi}\int_0^1 40r^2\cos^2\theta\,r\,dr\,d\theta=\int_0^{2\pi}\int_0^1 40r^2\cos^2\theta\,dr\,d\theta=10\pi$

$\left(\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right.$

$\left.\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)$

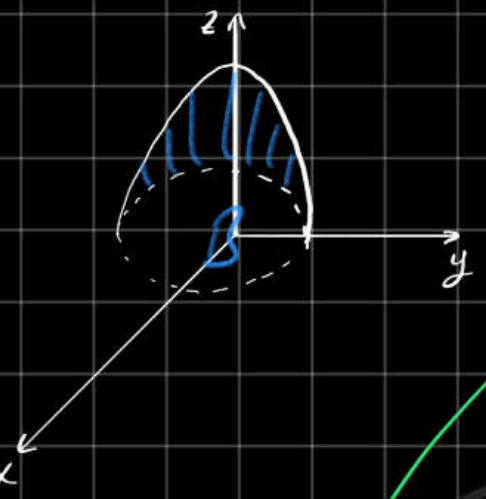
α $z=0,\ x=0,\ x=1,\ y=1,\ y=-1$ düzlemleri ve $z=y^2$ yüzeyi arasında kalan bölgenin hacmi?

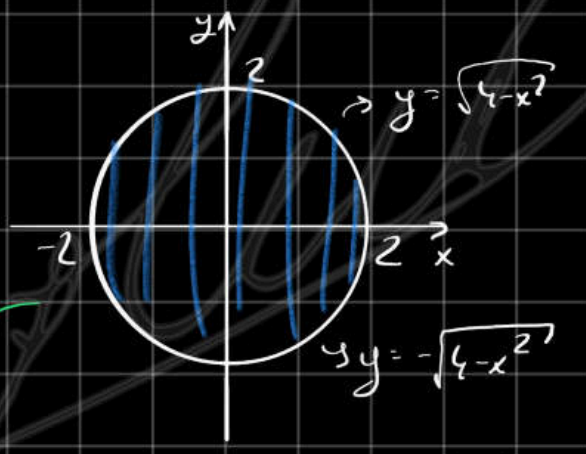




$$V=\iint_R f(x,y)\,dx\,dy=\int_{-1}^{1}\int_0^1 y^2\,dx\,dy=\frac{2}{3}$$

α $z=4-x^2-y^2$ paraboloidi ile xy düzlemi arasında kalan bölgenin hacmi?





$$V=\iint_B f(x,y)\,dy\,dx=\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}(4-x^2-y^2)\,dy\,dx$$

$0\le r\le 2$

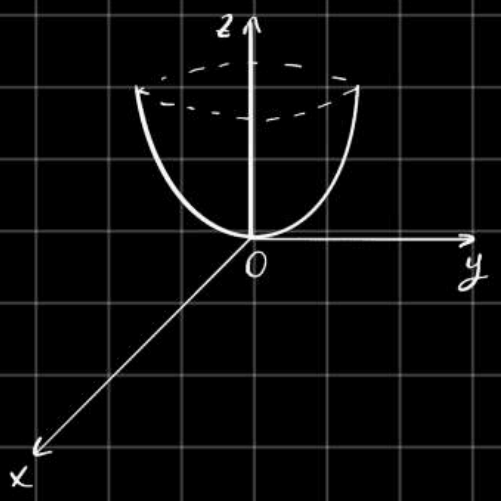
$0\le\theta\le 2\pi$

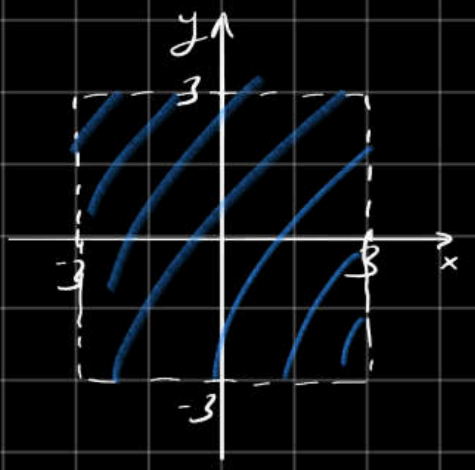
$$\int_0^{2\pi}\int_0^2(4-r^2)\,r\,dr\,d\theta$$

$x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, $x^2+y^2=r^2$, $|J|=r$, $0\le r\le 2$, $0\le\theta\le 2\pi$

$$V=\int_0^{2\pi}\int_0^2(4-r^2)\,r\,dr\,d\theta=8\pi$$

∝ $z = x^2+y^2$ paraboloidiyle, $z=0$, $x=-3$, $x=3$, $y=3$, $y=-3$ düzlemleri tarafından sınırlanan bölgenin hacmi?





$-3 \le x \le 3$

$-3 \le y \le 3$

$$V = \int_{-3}^{3}\int_{-3}^{3} (x^2+y^2)\,dy\,dx$$

∝ $x+y+z=3$, $x^2+y^2=1$, $z=0$ yüzeyleri tarafından sınırlanan bölgenin hacmini hesaplayın.

$x+y+z=3 \rightarrow z = 3-x-y$



$$V = \iint_R (3-x-y)\,dy\,dx = \int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3-x-y)\,dy\,dx$$

$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

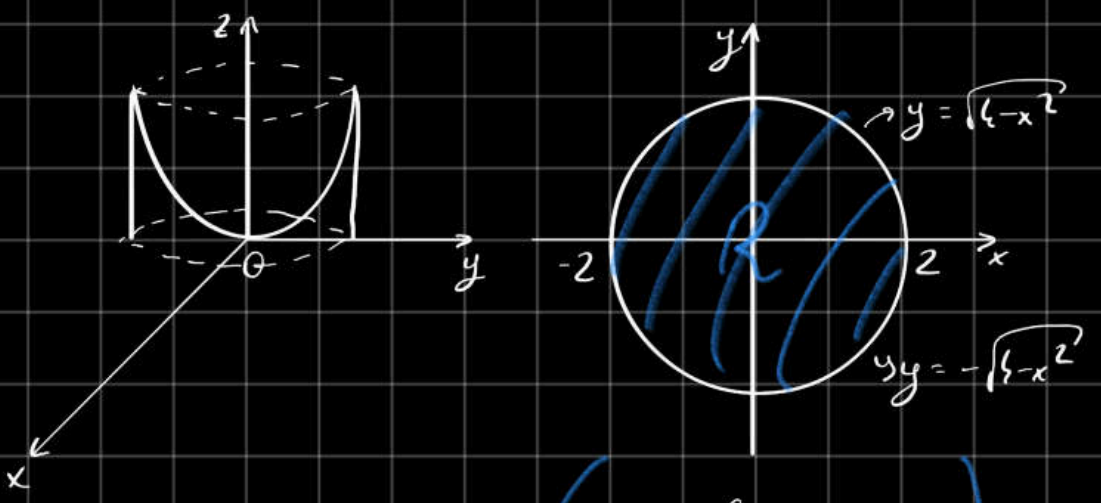
$|J| = r$

$0 \le r \le 1$

$0 \le \theta \le 2\pi$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^1 (3-r\cos\theta-r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta = 3\pi$$

α $z = x^2+y^2$ paraboloidi, $x^2+y^2=4$ silindiri ve xy düzlemi ile sınırlı bölgenin hacmini bulunuz.



$$\begin{pmatrix} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ |J| = r \\ 0 \le r \le 2 \\ 0 \le \theta \le 2\pi \end{pmatrix} \quad x^2+y^2 = r^2$$

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^2 r^2 \cdot r \, dr\, d\theta = 8\pi$$

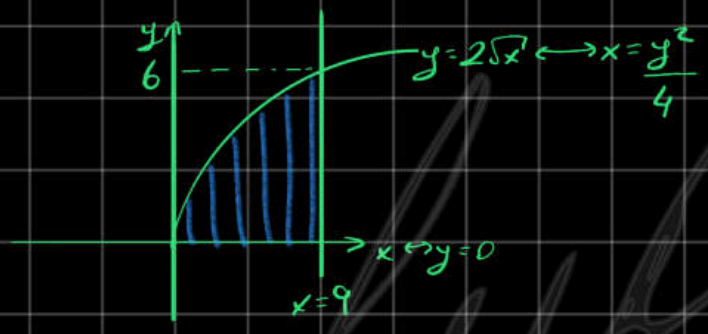
∝ Yoğunluk Fonksiyonundan Kütleyi Çift Katlı İntegral ile Hesaplama — Finalde Yok!

$d = \frac{m}{V} \Rightarrow g(x,y) = \text{yoğunluk fonksiyonu}$

$m = d.V \longrightarrow m = \iint_R g(x,y)\,dA$

∘ Yoğunluk fonksiyonu $g(x,y) = x+1$ den cisim $y = 2\sqrt{x}$, $x = 9$ ve $y = 0$ tarafından sınırlanmaktadır. Bu cismin kütlesini bulunuz.

$m = \iint_R g(x,y)\,dA$



$0 \le y \le 6$ veya $0 \le x \le 9$

$\frac{y^2}{4} \le x \le 9$ $\quad 0 \le y \le 2\sqrt{x}$

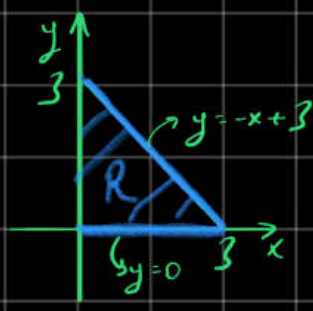
$$m = \int_0^6 \int_{\frac{y^2}{4}}^{9} (x+1)\,dx\,dy = \checkmark$$

∝ Yoğunluk Fonksiyonundan Momenti Çift Katlı İntegral ile Hesaplama — Finalde Yok!

M_x = Bölgenin x eksenine göre eylemsizlik momenti $= \iint_R y.g(x,y)\,dA$

M_y = Bölgenin y eksenine göre eylemsizlik momenti $= \iint_R x.g(x,y)\,dA$

◦ Yoğunluk fonksiyonu $g(x,y) = x.y$ olan köşe koordinatları $(0,0), (0,3), (3,0)$ olan R bölgesinin momentlerini bulunuz.



$$0 \le x \le 3 \qquad 0 \le y \le 3-x \qquad \int_0^3 \int_0^{3-x}$$

$$M_x = \int_0^3 \int_0^{3-x} y \,.\, (x.y) \,.\, dy\,dx = \frac{81}{20}$$

$$M_y = \int_0^3 \int_0^{3-x} x \,.\, (x.y) \,.\, dy\,dx = \checkmark$$

α Yoğunluk Fonksiyonundan Ağırlık Merkezini Çift Katlı İntegral ile Hesaplama

Finalde Yok!



→ Bu bölgedeki cismin yoğunluk fonksiyonu: $g(x,y)$

Ağırlık merkezi: $(\bar{x}, \bar{y})$

1. Yoğunluk fonksiyonundan bu cismin kütlesi hesaplanır.

$$m = \iint_R g(x,y)\,dA$$

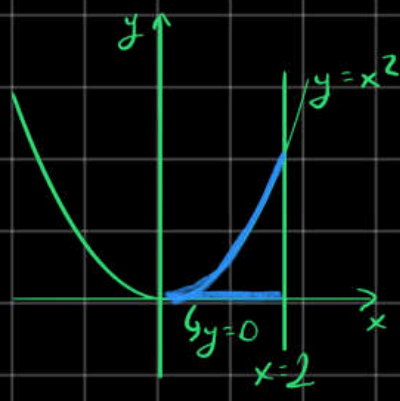
2. Momentler hesaplanır.

$$M_x = \iint_R y \,.\, g(x,y)\,dA \qquad M_y = \iint_R x \,.\, g(x,y)\,dA$$

3. Ağırlık Merkezi hesaplanır. $\bar{x} = \frac{M_y}{m}$ $\bar{y} = \frac{M_x}{m}$ $(\bar{x}, \bar{y})$

○ Yoğunluk fonksiyonu $g(x,y)=x+y$ olan bir cisim $y=x^2$, $x=2$ ve $y=0$ tarafından sınırlanmaktadır. Bu cismin ağırlık merkezini bulun.

1.



$0 \le x \le 2$

$0 \le y \le x^2$

2. $$m=\iint_R (x+y)\,dA=\int_0^2\int_0^{x^2}(x+y)\,dy\,dx=\frac{36}{5}$$

3. $$M_x=\int_0^2\int_0^{x^2} y(x+y)\,dy\,dx=\frac{80}{7}, \quad M_y=\int_0^2\int_0^{x^2} x(x+y)\,dy\,dx=\frac{176}{15}$$

4. $$\bar{x}=\frac{M_y}{m}=\frac{\frac{176}{15}}{\frac{36}{5}}=\frac{44}{27}, \quad \bar{y}=\frac{M_x}{m}=\frac{\frac{80}{7}}{\frac{36}{5}}=\frac{100}{63}$$

$$(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{44}{27},\frac{100}{63}\right)$$

✕ Homojen Yoğunluğa Sahip Cisimlerin Ağırlık Merkezini Çift Katlı İntegral ile Bulma

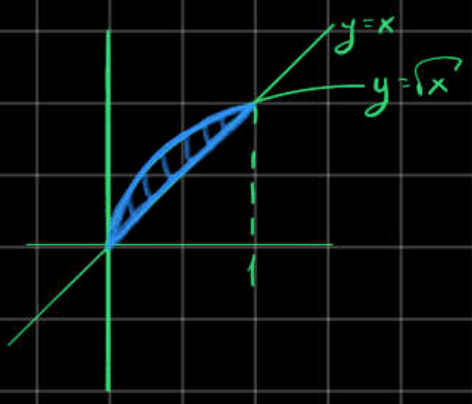
Finalde Yok!



$\longrightarrow g(x,y)=2 \longrightarrow$ Soruda yoğunluk verilmez.

$$\bar{x}=\frac{M_y}{A}=\frac{\iint_R x\,dA}{\iint_R 1\,dA} \qquad \bar{y}=\frac{M_x}{A}=\frac{\iint_R y\,dA}{\iint_R 1\,dA}$$

° $y=x$ ve $y=\sqrt{x}$ eğrileri tarafından sınırlanan düzgün yoğunluğa sahip bölgenin ağırlık merkezini bulunuz.



$0 \le x \le 1$

$x \le y \le \sqrt{x}$

$$A = \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} 1 \, dy \, dx = \frac{1}{6}$$

$$M_x = \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} y \, dy \, dx = \frac{1}{12} \quad , \quad M_y = \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} x \, dy \, dx = \frac{1}{15}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{6}} = \frac{2}{5} \quad , \quad \bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{2} \quad \Big\} (\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$$